

Anmerkungen und Guide fürs Physikalische Anfänger*innenpraktikum 1 und 2

Von Studi für Studis

Dimi

Anmerkung: Willkommen im PAP! Über die letzten (etwa) zwei Jahre hinweg war ich immer mal wieder als Tutor im PAP1 und PAP2.1 aktiv und konnte dadurch meine persönlichen Eindrücke sammeln, mit den Studis reden und dadurch ein wenig feststellen, an welchen Stellen es besonders häufig bei euch hapert. Um dem zumindest ein wenig entgegenzugehen, hier eine **Monster-PDF**, die ich über die Jahre immer wieder erweitert und verfeinert habe. Ich weiß, ich weiß, 95% von euch werden eh nicht lesen, was hier alles steht. Aber immerhin kann ich dann am Ende sagen, dass es nicht an mir gelegen hat :P

Diese Datei wird damit beginnen, dass ihr den Abgabe-QR-Code findet.

Daraufhin gehe ich kurz darauf ein, wie *ich* die Protokolle bei der Bewertung angehen werde, was ich dabei gerne sehen würde, worauf ich nicht so viel Wert lege und was ihr bitte auf jeden Fall nicht machen solltet.

Danach gibt es erst einmal ganz allgemeine Tipps meinerseits bezüglich Protokollaufbau und Fehlerrechnung.

Anschließend folgen Tipps und eine Zusammenfassung der Durchführung der Versuche, die ich über die Jahre betreut hatte. Beim Diskussionsteil sind Fragen niedergeschrieben, an denen ihr euch für die Ausarbeitung eurer Protokolle orientieren könnt.

Zum Schluss würde ich gerne einmal zeigen, wie man die meisten der auf den nächsten Seiten niedergeschriebenen Formalia in ein vollständiges Protokoll umsetzt. Hierfür mache ich mir den Einführungsversuch zunutze, der einmal *komplett* aufgearbeitet wird. Ich warne hierbei direkt vor, dass ich keine Haftung für (*physikalische*) Korrektheit und Vollständigkeit übernehme, insbesondere beim Diskussionsteil! Das Ganze soll als *Orientierung* dienen, nicht als perfektes Non-Plus-Ultra!

Als letzte Anmerkung würde ich natürlich noch darauf hinweisen, dass nicht alles hier im Dokument Stehende in Stein gemeißelt ist. Viele der Anmerkungen sind quasi Gang und Gebe - wenn ihr es anders macht, wird es euch idR als falsch angestrichen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die vollkommen Geschmackssache sind und bei dem individueller Spielraum herrscht (so zum Beispiel bei der allgemeinen Protokollgestaltung und auch zum Teil der Reihenfolge der Kapitel). Aber ich denke, das sollte sich im Laufe der Datei gut herauskristallisieren. Solltet ihr irgendwelche groben Fehler entdecken, die für künftige Studis behoben werden sollten, dann gebt mir doch gerne Bescheid :)

Inhaltsverzeichnis

I	Abgabe von Protokollen und allgemeine Anmerkungen	4
I.1	Bewertung, Plagiate und generative KI	5
I.2	<i>Memes?</i>	6
I.3	Protokollform und Notationen	7
I.4	L ^A T _E X und Python	10
I.5	Fehlerrechnung, Wert- und Fehlerangabe, Vergleiche	10
I.6	Einfache und gewichtete Mittelwerte	15
II	Anmerkungen zu ausgewählten Versuchen	16
II.1	Versuch 33 - Prismenspektrometer	16
II.1.1	Theorie und Motivation	16
II.1.2	Durchführung	16
II.1.3	Hilfestellung zur Auswertung und Diskussion	17
II.2	Versuch 42 - Spezifische Wärme	19
II.2.1	Theorie und Motivation	19
II.2.2	Durchführung	19
II.2.3	Hilfestellung zur Auswertung und Diskussion	20
II.3	Versuch 211 - Gekoppelte Pendel	21
II.3.1	Theorie und Motivation	21
II.3.2	Durchführung	21
II.3.3	Hilfestellung zur Auswertung und Diskussion	22
II.4	Versuch 212 - (Dynamische) Viskosität/Zähigkeit	24
II.4.1	Theorie und Motivation	24
II.4.2	Durchführung	25
II.4.3	Auswertung und Diskussion	25
II.5	Versuch 222 - Heißluftmotor	27
II.5.1	Theorie und Motivation	27
II.5.2	Durchführung	28
II.5.3	Auswertung und Diskussion	29
II.6	Versuch 223 - Brownsche Bewegung	30
II.6.1	Theorie und Motivation	30
II.6.2	Durchführung	31
II.6.3	Auswertung und Diskussion	31
III	Beispielprotokoll zum Einführungsversuch	32
III.1	Einleitung in den Versuch 11 - Federpendel	32
III.1.1	Motivation	32
III.1.2	Ziele des Versuchs	32
III.1.3	Technische Grundlagen und Durchführung	32
III.1.4	Physikalische Grundlagen	33
III.2	Messprotokoll	35
III.3	Auswertung der Messdaten	37
III.4	Diskussion der Ergebnisse	46
III.5	Zusammenfassung	48
III.6	Anhang	48

I Abgabe von Protokollen und allgemeine Anmerkungen

Ihr habt (ganz im Gegensatz zum letzten Mal) nur noch eine Möglichkeit eure Protokolle bei mir einzureichen, und zwar über den unten gegebenen QR-Code (bzw. den äquivalenten Link). **Abgaben als PDFs im Anhang von einer Mail, bzw. Mailabgaben generell werden ignoriert (außer es ist abgeklärt).**

Schaut bitte in jedem Fall, dass ihr eure Dateien so benennt, dass ich sie euch direkt zuordnen kann! Also am besten euren Vor- und Nachnamen inklusive der Versuchsnummer in den PDF-Namen schreiben. Was nicht zugeordnet werden kann, wird halt auch nicht bewertet. Da ich in letzter Zeit öfter mitbekommen habe, dass Leute kein zu großes Interesse daran haben, eine Verbesserung zugeschickt zu bekommen, folgendes System: Insofern ihr nicht in den Dateinamen explizit 'mK' (also 'mit Korrektur') reinschreibt, bekommt ihr einfach nur am Ende die Note eingetragen. Schaut deshalb auch bitte, dass eure Mailadressen im PAP-System aktuell sind. Ich werde diese nämlich nutzen, um euch meine Korrekturen zuzuschicken (wie gesagt, nur in dem Fall, dass ihr die explizit anfragt).

Das Wort Deadline hat **Dead** im Namen. Das Ding ist fix und sollte auch so behandelt werden. Am Deadlinetag wird der Link um 23:59 ungültig. Verspätete Abgaben kommen also nicht über den QR-Code rein und jedwege (nicht vorher abgeklärte und damit entschuldigte) nachträgliche Abgabe ist automatisch eine Note schlechter (oder nicht testierbar - abhängig von der Verspätung).



<https://heibox.uni-heidelberg.de/u/d/d0511d363e464534b2e2/>

I.1 Bewertung, Plagiate und generative KI

Um schon mal das Schlimmste direkt vorwegzunehmen: ich bewerte *nicht ganz* nach dem vorgeschlagenen Musterkatalog. Den finde ich ein wenig hart, wenn man bedenkt, dass das PAP dafür da sein sollte, in die Kunst des Protokollierens hineinzukommen, und nicht dafür, dass man bestraft werden sollte, mal den ein oder anderen kleinen formalen Fehler zu machen. Ganz generell bin ich bei Formfehlern auch eher gnädiger unterwegs. Wenn ich welche sehe, streiche ich sie an, aber ich werde nicht aktiv die Bewertung des Protokolls damit runterziehen (*außer die Form ist wirklich grotesk und einem/einer Lesenden nicht zumutbar*).

Auch wenn es abstrus klingt, *lest bitte eure Protokolle einmal zur Kontrolle, bevor ihr sie abschickt*. Manchmal bekommt man Abgaben zugesendet, bei denen man sich fragt 'wie konnte man **DAS** bitte übersehen?' I mean, das ist vermutlich eine der einfachsten Arten und Weisen, unnötige Fehler zu vermeiden :D

Ich werde vor allem *Richtigkeit* (v.a. Auswertung), *Konsistenz* (man kann von Anfang bis Ende lesen, ohne groß rumzuspringen) und *Verständnis* (v.a. Diskussion) bewerten.

Eine Sache, die oft für Verwirrung sorgt, ist die Strenge der Deadline(s). Leute, die meisten Tutor*innen wissen genauso gut Bescheid, was für eine Krise das Praktikum in Kombi mit Studium ist. Wenn ihr in Zeitnot geratet, dann redet einfach mit den Tuts. Aber meldet euch einfach der Fairness wegen doch bitte trotzdem **vor** Ablauf der Deadline! IdR klären sich die meisten Sachen schnell von alleine, wenn man einfach nur kurz die Situation erklärt. Normalerweise gibt es bei vorherigem Bescheid geben einfach eine Verlängerung ohne Beeinflussung der Note.

Gerne hätte ich an der Stelle diesen Abschnitt hier beendet, aber es gibt da noch zwei Sachen, die ich ansprechen sollte: *Altprotokolle* und *generative KI*.

Generell ist es kein Problem per se Altprotokolle zu besitzen, in diese mal hineinzuschauen und sich ggbfalls sogar ein wenig inspirieren zu lassen (insbesondere wenn man in Zeitnot gerät und absolut auf dem Schlauch steht).

Aber: Inspiration ist es nur solange, wie man halt noch eigene Arbeit hineinsteckt. Wenn ich merke, dass offensichtlich etwas nicht stimmt, könnt ihr mit einer Mail rechnen. Je nach Schwere und Offensichtlichkeit des Betrugsversuchs könnt ihr auch damit rechnen, dass es an die *PAP-Leitung weitergeleitet* wird und *nicht mehr von mir testiert* wird. Manchmal handelt es sich auch nur um ein Missverständnis, aber das sind dann sowieso die 'leichten' Verdachtsfälle. Wenn ich einen harten Verdacht habe, dann habe ich auch starke Indizen - Diskussionsbedarf ist dann meistens eher nicht nötig.

Recht ähnlich sieht es bei der Nutzung von generativer KI aus (i.e. ChatGPT, DeepSeek, Google A.I., ...). Die Nutzung von KI ist erlaubt unter Vorbehalt, dass es als *Hilfsmittel* genutzt wird und dass es *korrekt* angegeben wird. Es muss stets klar sein, welcher Teil des Protokolls auf euch zurückzuführen ist und wo eine KI im Einsatz war - das gilt auch für Sachen wie Übersetzungen, Hilfestellung bei Satzformulierungen, Hilfestellung bei Erstellung des Diskussionsteils, usw.

Das heißt konkret für euch:

- Wenn ihr eine KI in irgendeiner Form zur Erstellung/Formulierung eures Protokolls verwendet habt, gibt das am **Anfang in einer kurzen Erklärung** an. Dazu gehört, *welche* KI ihr verwendet habt und *wofür* (i.e. Formulierung von grammatikalisch korrekten Sätzen, Hilfestellung Diskussion, ...) ihr sie verwendet habt. Unzureichende oder falsche Angabe gilt als intransparent und kann zu einer Verweigerung des Testats führen.
- Verwendet KI nicht komplett für Aufgaben, die *eure* Leistungen sein sollten. Heißt, Auswertung und Diskussion müssen auf *eure* Leistung zurückführbar sein! Selbstverständlich dürft ihr KI verwenden, um Fragestellungen zu klären und zu schauen, ob gewisse Effekte oder Größenordnungen Sinn ergeben. Letzten Endes ist es aber *eure!* Aufgabe, es mit euren Worten auf den Punkt zu bekommen!
- Falscher Gebrauch von KI führt (je nach Fall) zu schlechter Bewertung, bis hin zum Ausschluss des Versuchs.

Fazit: Schreibt einfach eure eigenen Protokolle (Auswertung dürft ihr gern zusammen machen, aber das Gesamtprotokoll sollte jeder/jede einzeln erstellen), lest sie vor der Abgabe einmal nochmal durch, gebt vorher Bescheid, wenn etwas ist, aber wenn ihr trotzdem mit dem Feuer spielen wollt, dann passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt.

I.2 Memes?

Auch wenn wir natürlich im PAP sind und ihr zumindest ein wenig die 'Professionalität' des Protokollierens erlernen sollt (lest hierfür am besten die nachfolgenden Unterkapitel), solltet ihr nicht auch auf Spaß im PAP verzichten. Es mag auf den ersten Blick konterintuitiv wirken, aber selbst Memes können im PAP ihren berechtigten, didaktischen Platz finden, wenn man sie korrekt einbaut! Schaut also bitte, dass ihr euch nicht zu sehr überarbeitet und nicht den Spaß am Praktikum verliert.¹

$x_t = \pm\delta + x_{t-1} + w_t$ (1)
wobei x_{t-1} für die Position des Teilchens vor dem Stoß steht. Der Random-Walk mit Drift ist in folgender Abbildung dargestellt:

Random walk with drift

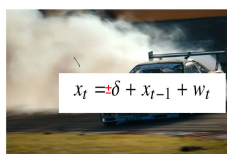


Abbildung 3: Random-Walk mit Drift^[2]

Beim Random-Walk wird angenommen, dass die Bewegung des Teilchens unabhängig von anderen Teilchen ist. Das Ziel ist nun die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, das Teilchen nach der Zeit t zwischen x und $x + \Delta x$ zu finden. Wir wollen zunächst die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass sich das Teilchen nach n -Stößen an der Position $x = m\delta$ befindet. Dafür nutzen wir die Binomialverteilung und erhalten so eine Wahrscheinlichkeit von

$$P(m; n) = \binom{n}{\frac{1}{2}(n+m)} p^{(n+m)/2} (1-p)^{(n-m)/2} \quad (2)$$

²Quelle: https://www.reddit.com/r/econometrics/comments/rmuu3f/hello_can_someone_explain_to_me_the_meaning_of/

und die Reibungsverluste durch hochwertige Kugellager minimieren können. Auch hätte man durch eine Messung mit dem Pronyschen Bremszaun den Wirkungsgrad des Elektromotors bestimmen können.

Carnot: No heat engine can be more efficient than a Carnot Engine



Abbildung 14: Good old thermodynamics^[3]

Abbildung 1: Positivbeispiele - wie man professionell Memes in die Einleitung (links) und Diskussion (rechts) einbauen kann. Credit: ehemaliger PAPling, aus Datenschutzgründen anonym gehalten.

¹Btw **professionell** eingebaute Memes geben Bonuspunkte.

I.3 Protokollform und Notationen

Erst einmal ein paar Worte zur Protokollform. Gibt es *die* Protokollform? Nein. Ein Protokoll dient in erster Linie dazu, euren Versuch und eure erzielten Ergebnisse *adäquat* aufzuarbeiten. Heißt, auch ein Laie/eine Laiin sollte in der Lage sein, euer Protokoll aufzuschlagen und *nur* durch Lesen eures Protokolls (also insbesondere *ohne* Zunahme der Praktikumsanleitung) zu verstehen, was geschieht. Genauso wie bei vielen Deutschaufsätzen aus der Schule ist für die grobe Gestaltung der übliche Dreiteiler aber nicht nur nützlich, sondern fast schon essentiell:

Erst Einleitung, dann Hauptteil und am Ende der Schluss.

Einleitung besteht üblicherweise aus *Aufgabenstellung/Motivation*, *Messaufbau/Technik*, *Physikalische Grundlagen*, *Messprotokoll*.

Üblicherweise fängt es bei den meisten (größeren) Papers damit an, dass man kurz erläutert, *warum* das Nachfolgende so unfassbar interessant sein sollte. Es startet also meistens mit einer kleinen *Motivation* ins Thema. Wir sind aber natürlich im PAP, da kann es bei einigen (teils trivialen) Versuchen etwas schwierig sein, eine sinnvolle Motivation zu formulieren, die eine/n nicht selbst beim Schreiben einschlafen lässt. Dementsprechend ist es im PAP auch meistens ganz üblich statt einer Motivation einfach nur kurz die Aufgaben in paraphrasierter Form aufzulisten. Womit wurde sich befasst? Welche (Durchführungs-)Aufgaben bearbeitet? Was darf eine/n im nachfolgenden Protokoll erwarten? Wenn ihr eine coole oder lustige Motivation habt, dann schreibt die bitte unbedingt hin. Selbst wenn es am Ende nur eine kleine Belustigung für euren Betreuer oder eure Betreuerin ist ;) In jedem Fall müsst ihr aber entweder eine Aufgabenaufzählung und/oder eine Motivation stehen haben. Kopiert auf keinen Fall **eins zu eins** die Aufgabenstellungen aus dem Praktikumsskript. Zumindest umschreiben für etwas Eigenarbeit wäre gut.

Daraufhin solltet ihr im besten Fall natürlich kurz aus technischer und physikalischer Sicht erklären, *mit was ihr euch befasst*. Wie wird gemessen? Welche Themen und Formeln sind von Relevanz? Bei den Grundlagen müsst ihr nicht jede Formel von Grund auf herleiten (das wäre schlichtes Abschreiben aus der Anleitung und irgendwo einfach nur unnützer Mehraufwand). Es reicht vollkommen, wenn ihr einige Formeln nur mündlich motiviert (also nennt, welche Konzepte man ausnutzt, um auf eine bestimmte Formel zu kommen, anstatt die Rechnungen als Ganzes durchzuspielen). Insbesondere, wenn die Herleitung wirklich unnötig lange ist und sonst keine Relevanz mehr im Versuch hat. Die Formeln, mit denen ihr später in der Auswertung arbeitet (Fehlerformeln ausgeschlossen), sollten aber bereits irgendwie mal in der Einleitung vorkommen.

Zuletzt fügt ihr üblicherweise euer erstelltes Messprotokoll ein (insofern vorhanden). Ihr könnt und dürft das Messprotokoll auch ganz zum Schluss als Anhang einfügen, müsst dann bei der Auswertung aber aufpassen, dass ihr auf die korrekte Stelle verweist. Das Messprotokoll als allererstes einzufügen, sieht nicht nur merkwürdig aus, es ist auch irgendwie formal schwachsinnig. Normalerweise fällt man mit der Tür nicht ins Haus!

Hauptteil besteht üblicherweise aus der *Auswertung*.

Anmerkung: Insofern noch nicht bereits in der Einleitung bzw. Messprotokoll geschehen, muss natürlich auch die 'Durchführung' (also mit etwas mehr Detail, was experimentell getan wird/wurde) spätestens in der Auswertung geschildert werden!

In der Auswertung bearbeitet ihr die Aufgabenstellungen, die euch das Skript gegeben hat anhand eurer zuvor gemessenen Messwerte (Messprotokoll). Dabei solltet ihr beachten, dass *wichtige* Zwischenergebnisse auch aufgelistet werden sollten! Natürlich solltet ihr auch eure Messergebnisse mit einem entsprechenden Fehler angeben (wenn ein Wert ohne Fehler angegeben ist, der kein Literaturwert ist, muss das entsprechend begründet werden!) Wie man am besten seine Werte und Fehler angibt, ist in Kap. I.3.

Schluss besteht üblicherweise aus der *Zusammenfassung* und der *Diskussion*.

Zusammenfassung sollte selbsterklärend sein. Ihr schreibt nochmal kurz hin, was ihr vorhin in eurem Protokoll an Aufgaben erledigt und welche Ergebnisse ihr dabei erzielt habt. Bei vielen Zahlenwerten bietet es sich der Übersicht wegen an, Tabellen zu benutzen! Beschränkt euch wirklich auf die allerwichtigsten numerischen und physikalischen Ergebnisse und listet nicht jedes Zwischenergebnis auf, wenn es nicht irgendwie wichtig für das Große und Ganze ist!

Im Diskussionsteil beweist ihr, ob ihr euch wirklich mit dem Versuch, euren Werten und den entsprechenden Fehlern ordentlich auseinandergesetzt habt. Üblicherweise nutzt ihr den Diskussionsteil um mit Literaturwerten zu vergleichen oder aber auch um zwei Werte innerhalb eines Versuchs miteinander zu vergleichen. Auch bietet es sich oftmals an, auf die (relativen) Fehler per se einzugehen, vor allem wenn systematische Fehler offensichtlich werden. Diesen Teil nutzt ihr auch, um auf mögliche Probleme während der Versuchsdurchführung einzugehen, die eure Ergebnisse potentiell verfälscht haben können.

Hier würde ich sehr darauf aufmerksam machen, dass insbesondere die Platzierung des Diskussionsteils sehr variabel ist. Im PAP ist es üblich diesen in den Schluss zu packen, um einerseits eine schöne Gliederung beizubehalten und andererseits um den Hauptteil wirklich nur für das Bearbeiten der Aufgaben und der Rechnungen freizuhalten. In den meisten wissenschaftlichen Papers ist es allerdings so, dass zuerst eine neutrale Auswertung der Daten folgt und dann im direkten Anschluss (also noch vor der Zusammenfassung) die Diskussion der Daten. Auch sieht man manchmal, dass Auswertung und Diskussion direkt in einem Teil gemacht werden (Evaluation + Interpretation), also dass der ausgerechnete Wert direkt interpretiert wird und nicht erst alles ausgerechnet und danach alles interpretiert. Das kann aber schnell zu einem hin und her springen werden (und noch dazu Sachen vorweg nehmen, bzw. das große Bild nicht miteinbeziehen), weshalb man Letzteres eher nicht so häufig macht - außer man weiß halt, worauf man hinauswill und möchte bereits vorangegangene Diskussionspunkte direkt einbauen (z.B. um Rechnungen direkt anzupassen, o.Ä.)

Einige letzte Anmerkungen zu Form und Notation

Abbildungen und Diagramme bekommen typischerweise Beschriftungen *unterhalb* des Bilds. Das ist eigentlich der weitverbreitetste Konsens und sollte immer so gemacht werden. Tabellen hingegen sieht man *meistens* mit den typischen Überschriften *über* der Tabelle. Aber auch hier kommt es sehr darauf an, wessen Konvention ihr gerade verwendet. Bei Tabellen gehen üblicherweise die Geister auseinander - einige mögen den Text unterhalb, andere wiederum oberhalb. Ich persönlich rate aber eher für eine Beschriftung oberhalb, da das die gängigere Variante sein sollte. Die Überschrift, die ihr wählt, sollte natürlich kurz und sinnvoll zusammenfassen, was in der Abbildung/Tabelle zu sehen ist.

Wenn ihr externe Quellen nutzt (*ja, auch die PAP-Anleitung ist eine externe Quelle*), müsst ihr darauf korrekt verweisen. Es empfiehlt sich entweder mit Fußnoten² und Linkverweisungen zu arbeiten oder alle Quellen am Ende zusammenzufassen in einem Quellenanhang. Für Letzteres sind Referierung via BiBTeX ganz nützlich. Aber wenn im Allgemeinen nicht klar wird, woher bestimmte Literaturwerte oder Bilder stammen, ist es halt ein Zitierfehler.

Wenn ihr Abbildungen in euer Protokoll einfügt (insbesondere wenn sie aus dem Praktikumsskript zu didaktischen Zwecken 'übernommen' werden), dann schaut auch, dass ihr etwas dazu schreibt oder an sich irgendwie auch damit arbeitet. Überflüssige Abbildungen nehmen nur Platz ein und sollten deswegen weggelassen werden. Alle relevanten Medien und Rechnungen sollten im Hauptprotokoll auffindbar sein. Weiterführendes Material, welches ein/e Leser/in sich freiwillig anschauen *könnte*, um Extrainformationen zu bekommen, kann in einen Anhang am Ende des Protokolls gepackt werden. Hierzu gehören insbesondere die Python-Codes/Notebooks im PAP2.

Formeln (insbesondere die, auf die ihr für eine Rechnung verweist) müssen mit einer Nummerierung versehen sein und die benutzten Größen definiert werden!

Beispiel:

$$E = mc^2, \tag{1}$$

wobei E Energie, m Masse und c die Lichtgeschwindigkeit beschreibt.

Variablen/Größen werden hierbei *kursiv* geschrieben, Einheiten sollten 'regulär' geschrieben werden (Höhe h vs. Stunde h). Das dient der besseren Unterscheidung.

Da Protokolle normalerweise der neutralen Schilderung von Experimenten dient, sollten Wörter wie 'ich' und 'wir' im besten Fall gar nicht oder nicht allzu oft verwendet werden. Wer ist wir? Verwendet lieber Formulierungen mit 'man', neutrale Aktiv-Sätze oder Passiv-Sätze.

²https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/Corona/PAP2_1.pdf

I.4 L^AT_EX und Python

Für das PAP1, in welchem man die ganzen Plots noch schön händisch zeichnen darf, ist es meistens noch nicht so sehr reizend, sich L^AT_EX anzuschauen. Spätestens für das PAP2 sollten dann aber digitale Protokolliermethoden (L^AT_EX, Word, ...) immer relevanter werden. Ich würde euch aber in jedem Fall ans Herz legen, früh mit L^AT_EX zu arbeiten. Nicht nur fürs PAP sondern generell fürs gesamte, restliche Studium ist L^AT_EX ein super mächtiges Tool zur Protokollierung. Es dauert zugegebenermaßen ein bisschen, sich einzuarbeiten, aber es gibt echt gute Guides online, die einem/einer den Einstieg etwas einfacher machen. Auch lohnt es sich oftmals in bereits bestehende TeX-Files hineinzuschnuppern, um sich klarzumachen, wie bestimmte Commands zu Umgebungen aussehen. *Overleaf* bietet sich als L^AT_EX-Konsole auch sehr gut an (vor allem wenn ihr zu zweit an einem Protokoll arbeiten wollt, was im FP später fast immer Standard sein wird). Beachtet, dass ihr im PAP natürlich alle ein *eigenes* Protokoll erstellen müsst - ihr dürft nicht eins zu eins dasselbe wie euer Partner/eure Partnerin abgeben! Die Auswertungsteile (also das 'gemeinsam in den Taschenrechner oder Computer eintippen') dürft ihr aber natürlich zusammen machen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid.

Im PAP2 bietet es sich für die Auswertung der Daten und insbesondere dem Plotten von Daten an, Python zu verwenden. Hierfür werden bei den Versuchen Code-Snippets mitgegeben, die ein wenig aushelfen sollen. Gerne seid ihr natürlich auch eingeladen, andere Programmiersprachen zu verwenden, Python ist aber für das PAP absolut ausreichend und definitiv die einfachste und benutzerfreundlichste Methode. Genauso wie bei L^AT_EX *Overleaf* eine gute online Konsole darstellt, ist das *Jupyter Kip* eine gute Umgebung, um Python laufen zu lassen.

Beachtet, dass wenn ihr euer Protokoll mit L^AT_EX erstellt, aber einige Rechnungen und/oder Abbildungen mit Python erstellt, ihr den Code im Anhang eures Protokolls einfügen solltet. Hierfür lässt sich zum Beispiel bei Jupyter das Notebook als PDF exportieren, welche man dann mittels des 'includepdf'-Commands einfach einfügen kann. Gleiches gilt natürlich analog, wenn ihr nicht Python verwenden solltet ;)

Kleiner Tipp (für die Fehlerrechnung, die im Folgenden durchgesprochen wird): Schaut euch unbedingt mal das Package 'uncertainties' an. Das hilft immens bei der Fehlerrechnung. Alternativ verweise ich auch gerne auf den Python-Rechner von Jens Wagner, der unter anderem bei Versuch 42 und 211 im PAP-Skript referiert wird!

I.5 Fehlerrechnung, Wert- und Fehlerangabe, Vergleiche

"Nobody's perfect!" - Osgood Fielding III.

Genauso wenig sind es eure Messwerte. Fehler sind praktisch die Quintessenz der Experimentalphysik, da sie für Vergleichbarkeit sorgen. Dadurch geben Fehler ganz explizit an, ob eine Messung als 'gut' oder 'schlecht' gewertet werden sollte. Hierfür muss man natürlich erst einmal herausfinden, um was für Fehler es sich handelt und welchen Einordnungsmethoden man sich bedienen darf.

Systematische und statistische Fehler

Dass Fehler nicht gleich Fehler ist, sollte intuitiv schnell klarwerden. Eine stetige, einseitige Abweichung auf der Skala einer Waage (Offset) unterscheidet sich fundamental von der zufälligen, beidseitig möglichen Abweichung des Messwertes eines radioaktiven Zerfalls. Den ersten Fehlertyp nennt man *systematische* Fehler, die man selbstverständlich bereits vor der Fehlerfortpflanzung zu eliminieren versucht (z.B. indem man den Offset direkt auf alle Werte hinzurechnet), den zweiten *statistische*. Wie genau quantifiziert man aber statistische Fehler eigentlich? Glücklicherweise existiert der Zentrale Grenzwertsatz³, der Abhilfe schafft! Üblicherweise werden wir es nur mit Umgebungen und Bedingungen zu tun haben, bei denen eine Gaußsche Näherung als plausibel gilt. Bei Durchführung unendlich vieler Messungen sollte sich also eine Normalverteilung durch die statistischen Abweichungen ergeben, dessen Fehler wir nun durch die Standardabweichung σ der Gaußkurve charakterisieren können. Mit ein wenig Mathematik lässt sich herausfinden, dass in den 1 , 2 und 3σ -Umgebungen je ca. 68%, 95% und 99.7% der statistisch verteilten Messwerte liegen *sollten*.

Systematische Fehler *desselben Typs* addieren sich schlicht, da sie nur einseitig abweichen. Ein stumpfes Beispiel wären zwei verschiedene Waagen mit zwei unterschiedlichen Offsets. Solche 'bekannten' und einfach zu bestimmenden systematischen Fehler versucht man aber, wie bereits angesprochen, bereits *vor* der Auswertung der Ergebnisse bereits zu berücksichtigen. Jedoch sind nicht alle systematischen Fehler einfach zu quantifizieren, bzw. ab und an sind diese abhängig von den Umgebungsbedingungen (z.B. Eichfehler bei Thermometern, ...) Dementsprechend wird oftmals bei systematischen Fehlern eine obere und untere Eingrenzung gegeben (ergo ein $\pm$ Bereich!) Da man nicht konkret weiß, welchen Wert genau solch ein spezieller systematischer Fehler hat, werden Fehler solcher Art auch gerne 'statistisch' betrachtet, auch wenn sie per se natürlich nicht von stochastischer Natur sind wie jetzt zum Beispiel der radioaktive Zerfall eines Kerns oder die Variation der Werte bei einer Wiederholungsmessung für einen geeigneten Mittelwert.

(Rein) Statistische Fehler und 'beidseitig' systematische Abweichungstypen müssen *quadratisch* ($\Delta_{total} = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \dots}$) addiert werden, da eine schlichte Addition dazu führen könnte, dass sich die Fehler gerade auscanceln.⁴

Fehlerfortpflanzung

Besitzt eine Größe einen Fehler und kommt dann später als Variable in einer anderen Größe vor, so ist auch die neue Größe natürlich mit einem Fehler belastet. Das nennt man Fehlerfortpflanzung und verhält sich konkret folgendermaßen:

Möchte man den Fehler einer Funktion f herausfinden, die von den (Mess-)Variablen x_i mit zugehörigen Einzelfehlern Δx_i abhängt, so berechnet man das totale Fehlerdifferential. Dieses ist eine leichte Abwandlung vom regulären, totalen Differential, da die Einzelkomponenten des Differentials unterschiedliche Vorzeichen aufweisen könnten, was zu einem ungewünschten Auscanceln von Werten führen könnte.

³https://de.wikipedia.org/wiki/Zentraler_Grenzwertsatz

⁴Besondere Achtung muss hier geboten werden, wenn man zwei schnelle Wiederholungsmessungen von einander abzieht. Auch wenn man den systematischen Fehler numerisch nicht kennt, weiß man, dass dieser sich in der Zeit *nicht* verändert hat, sodass dieser sich in dem Fall doch auscancelt. In solch einem Fall würde man nur noch die anderen (statistischen) Fehler betrachten.

Dementsprechend werden alle Einzelkomponenten des totalen Fehlerdifferentials quadratisch angegeben. In Formeln bedeutet dies:

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{df}{dx_i} \cdot \Delta x_i \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{df}{dx_1} \cdot \Delta x_1 \right)^2 + \left(\frac{df}{dx_2} \cdot \Delta x_2 \right)^2 + \dots} \quad (2)$$

Diese Formel ist praktisch das non-plus-ultra der Fehlerrechnung im PAP, aber, wie man auch leicht erkennen kann, oftmals ein wenig zu viel des Guten. Es ist nie falsch per se, diese Formel zu benutzen. Allerdings ist es oftmals, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Besonders häufig kommen im PAP Formeln vor, die nur aus Summen oder Produkten von (Mess-)Variablen bestehen. Für solche Fälle gibt es vereinfachte Formeln, welche folgen, wenn man besagte Summe oder besagtes Produkt in Formel (2) einsetzt. Diese ganzen Formeln wurden euch bereits in der PAP1-Anleitung hingeschrieben, weshalb ich sie der Vollständigkeit- und Übersicht halber nochmal hierhin kopiere. Diese Formeln wurden hierbei gnadenlos aus besagter Anleitung⁵ gescreenshoted und ins Dokument eingefügt. a und b sind numerische Konstanten, x und y (Mess-)Variablen.

$$\begin{array}{ll} f = ax & \Delta f = a\Delta x \\ f = x + y & \Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ f = xy, \quad f = x/y & \frac{\Delta f}{f} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \\ f = x^{\pm b} & \frac{\Delta f}{f} = |b| \frac{\Delta x}{x}, \quad b = \text{const.} \end{array}$$

Wenn keine unfassbar komplizierte Formel da steht, müsst ihr nicht mit dem totalen Differential arbeiten, sondern könnt (und bitte sollt) die einfachen Regeln verwenden, insbesondere die zu den relativen Fehlern! Wenn Fehlerformeln trivial sind (z.B. Summe und Produkt von zwei Größen), müsst ihr sie nicht explizit, rechnerisch herleiten! Ihr müsst aber erwähnen, wie ihr auf euren Fehler gekommen seid (also sowas wie 'unter Verwendung trivialer Gaußscher Fehlerfortpflanzung' o.Ä.). Zaubert keine Fehler einfach so daher!

Angabe von Ergebnissen inklusive ihrer Fehler

Die Angabe von (End-)Ergebnissen erfolgt nicht riguros, sondern unter Beachtung *signifikanter Stellen*. Üblicherweise betrachtet man zuerst den Fehler (meistens der kleinere der beiden Werte) und rundet dann soweit, bis nach der ersten 0 die erste Zahl kommt, bzw. wenn die erste Zahl eine 1 oder 2 ist, nimmt man typischerweise noch die nächste Zahl mit.

⁵Diese Version des Skripts ist zwar etwas älter, aber der Fehlerteil scheint unverändert: https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/info/Corona/PR_I_2022.pdf

Erstes kleine Beispiel: euer Fehler lautet 0.00022956, dann wäre die korrekte Rundung 0.00023. Ist der zugehörige Messwert dann sowas wie 0.0034672 würde man hier auf 5 signifikante Stellen runden, also **zur Anzahl der Nachkommastellen des Fehlers passend** 0.00347.

Hierbei wird der Fehler eigentlich immer *aufgerundet*, da eine Unterschätzung des Fehlerwertes ja möglichst vermieden werden sollte. Der Fehler gibt immer eine Unsicherheit an und diese sollte nicht absichtlich nach unten manipuliert werden, indem 'kaufmännisch' gerundet wird! Der Hauptwert wird regulär gerundet (also bei 0 bis 4 abgerundet, bei 5 bis 9 auf).

Es sollte beachtet werden, dass eine Angabe von signifikanten Stellen in *jeder* Einheit korrekt ist. Das heißt, wenn ihr eine Angabe in z.B. der Einheit Joule macht, sollte sie auch, wenn man sie in Millijoule übersetzt, korrekt bleiben (und vice versa)!

Folgendes zweite Beispiel: Ihr habt errechnet, dass eine Arbeit 1145 mJ beträgt mit einem Fehler von 31 mJ. Naiv würde man hier direkt denken, dass die richtige Angabe des Wertes

(1145 ± 31) mJ wäre. Das ist aber ein leichter Trugschluss, wie sich zeigt, wenn man das Ganze mal in Joule 'übersetzt'. Man hat dann 1.145 J und 0.031 J für den Fehler. Also kommt eigentlich (1.15 ± 0.04) J raus, was in Millijoule-Schreibweise gerade (1150 ± 40) mJ ist.

Nun ist aber natürlich die Frage, wie genau ein Fehler am Ende angegeben wird. In einigen Versuchen des PAP1 wird von euch verlangt, dass ihr ('beidseitig') systematische Fehler (von z.B. Messgeräten) von rein statistischen Fehlern trennt. Ihr solltet dann also eine Angabe wie z.B.

$$E = (0.0031 \pm 0.0004 \text{ (syst.)} \pm 0.0003 \text{ (stat.)}) \text{ J} \quad (3)$$

hinschreiben. In wiederum den meisten anderen Versuchen war dann aber die Unterscheidung egal und ihr durftet stattdessen den Gesamtfehler angeben, ergo

$$E = (0.0031 \pm 0.0005) \text{ J.} \quad (4)$$

Wieso also die Unterscheidung?

Die Antwort liegt in der Natur des rein-statistischen Fehlers und darin, dass dieser sich bei Wiederholungsmessungen verringert (das sieht man z.B. später bei Gl.(6) sehr anschaulich mit dem N im Nenner)! Gibt man statistischen und systematischen Fehler separat an, so zeigt man, welcher Teil der Ungenauigkeit durch weitere, bzw. noch mehr Wiederholungsmessungen herunterbekommen werden kann und welcher Teil des Fehlers nahezu konstant ist und nur auf die Ungenauigkeit der Apparatur (oder der Methodik oder verwendeten Theorie) selbst zurückzuführen ist - nicht aber auf die geringe Anzahl an vorhandenen Messungen!

Im PAP ist meistens diese Trennung nicht so sehr von Relevanz, weshalb es okay ist (solange nicht anders erwähnt!) beide Fehlertypen zusammen in einen Gesamtfehler quadratisch zu addieren. Dieser Gesamtfehler wird damit quasi-statistisch betrachtet und darf damit natürlich auch für die σ -Abweichungsformel (siehe nächste Seite) verwendet werden.

Einordnung von Fehlern

Oftmals wird man nicht drum herum kommen, einen Fehler *abzuschätzen*, insbesondere wenn keine konkreten Angaben bezüglich der Güte von Messapparaturen gemacht werden können (z.B. fehlende Bedienungsanleitung, etc.) Hierbei kann es natürlich passieren, dass man eine starke *Über- oder Unterschätzung* macht, welche sich später in den Vergleichen auch deutlich zeigt. Wenn ein Messwert einen relativen Fehler von 50% besitzt (Fehler halb so groß wie der Wert selbst), sollte man darüber nachdenken, wie plausibel der Wert und die getroffenen Fehler erscheinen. Analog könnte man überlegen, ob eine Abweichung von 5σ (mehr dazu gleich) seinen Ursprung nicht in einer Unterschätzung von Fehlern hat. Man merkt also, eine korrekte Einordnung von Fehlern ist nicht nur schwierig, es kann auch noch weitreichende Folgen mit sich bringen, die man später gegebenenfalls weiterdiskutieren muss.

Die Güte eines Fits

Unter Annahme einer statistischen Normalverteilung wird die Güte eines Fits im Allgemeinen über die Minimierung der sogenannten χ^2 -Summe beurteilt. Auf die konkrete Herleitung und Bedeutung wird hier verzichtet (ich verweise gern auf den FP-Versuch 'Statistische Methoden der Experimentalphysik'⁶). Was wichtig ist, ist, dass man durch die Nutzung des sogenannten reduzierten χ^2 s bzw. unter Nutzung einer aus der χ^2 -Verteilung folgenden Fitwahrscheinlichkeit die Güte eines Fits beurteilen kann. Hierfür wird es an geeigneten Stellen im PAP-Skript Code-Snipplets geben, keine Sorge, ihr werdet das nicht selbst programmieren müssen.

Die Einordnung ist übrigens wie folgt: bei einem $\chi^2_{red} \approx 1$, bzw. analog einer Fitwahrscheinlichkeit von 50% spricht man von einem sehr guten Fit an euer Datenset. Bei (starken) Abweichungen davon müsst ihr ein wenig durchüberlegen. Beachtet aber, dass in dem χ^2 explizit eure *Fehler* mit ins Spiel kommen!

Die σ -Vergleichsmethode

Möchte man zwei Größen a und b mit (statistischen) Fehlern Δa und Δb ⁷ vergleichen, so verwendet man üblicherweise die σ -Abweichungsmethode

$$\sigma_{dev} = \frac{|a - b|}{\sqrt{(\Delta a)^2 + (\Delta b)^2}}. \quad (5)$$

Der σ_{dev} -Wert sagt mathematisch (sieht man etwas besser, wenn man den Nenner auf die andere Seite bringt in Gl.(5)) nichts anderes aus, als wie viele Standardabweichungen der 0-Wert von dem Mittelwert der neuen (durch Differenzrechnung gebildeten) Normalverteilung entfernt ist.

Ist dieser Wert größer als 3 (und damit außerhalb einer statistischen 99.7% Range), ist es Konsens von einer systematischen Abweichung zu reden, die auf einem oder mehreren *unbeachteten* systematischen Fehlern beruhen muss.

⁶https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/FP/anleitungen/S01_de.pdf

⁷Wir nehmen stets an, dass die Fehler der Größen nahezu *unkorreliert*, also unabhängig von den Fehlern der anderen Größen, sind. Ansonsten werden Fehlerberechnungen deutlich schwieriger. IdR sind aber die meisten Fehler als weitestgehend unkorreliert annehmbar.

I.6 Einfache und gewichtete Mittelwerte

Der statistische Fehler des Mittelwerts ergibt sich aus

$$\sigma_{\text{mittel}} = \frac{\sigma_{\text{einzel}}}{\sqrt{N}}, \quad (6)$$

wobei σ_{einzel} der statistische Fehler einer Einzelmessung⁸ ist und N die Anzahl eurer Messungen. Der statistische Fehler einer Einzelmessung ergibt sich wiederum gemäß

$$\sigma_{\text{einzel}} = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}. \quad (7)$$

Hierbei bezeichne $\bar{x}$ das (einfache) arithmetische Mittel

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}. \quad (8)$$

Der Standardfehler des Mittelwerts beschreibt die Ungenauigkeit des Mittelwerts (und ist damit etwas leicht anderes als die Variation der Einzelwerte um einen Mittelwert σ_{einzel}). Bei kleinen N wird oft davon ausgegangen, dass der Fehler etwas unterschätzt wird, da durch diese Methode kleine Ausreißer nicht mitbeachtet werden. Die Messungen müssten für eine korrekte Beschreibung in etwa normalverteilt sein, was natürlich erst bei großen N (Stichwort: Zentraler Grenzwertsatz, siehe voriges Unterkapitel) der Fall ist. Dementsprechend wird oftmals bei kleinen Datenmengen lieber σ_{einzel} statt σ_{mittel} angegeben. Im Rahmen des PAPs sollte es aber (mit Begründung) legitim sein, einfach den Standardfehler des Mittelwerts zu verwenden, ohne dabei schlimmste Einbußen zu bekommen.

Unter der Annahme, dass jeder gemessene Fehler gaußscher, statistischer Natur ist, kann das gewichtete Mittel verwendet werden, wenn die gemessenen Fehler unterschiedlich groß sind. Mit dem gewichteten Mittelwert legt man eine höhere Gewichtung an die 'genaueren' Werte (also die Werte mit kleineren Fehlern). Das gewichtete Mittel und dessen Fehler werden wie folgt berechnet:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i \left(\frac{1}{\Delta_i^2} \cdot x_i \right)}{\sum_i \frac{1}{\Delta_i^2}} \quad (9)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i \frac{1}{\Delta_i^2}}}. \quad (10)$$

x_i sind hierbei die einzelnen Messwerte und Δ_i ihre zugehörigen (unterschiedlichen) Messfehler. Man kann schnell durch Einsetzen feststellen, dass für den Fall gleicher Fehler der arithmetische Mittelwert und der Mittelwertsfehler von oben folgen.

⁸Hierfür bieten sich einige Taschenrechner mit Statistikfunktion an oder man rechnet mit Tools den Mittelwertsfehler direkt aus (z.B. mit Pythons, bzw. SciPys 'sem'-Funktion, Excel, anderen Online Tools wie bspweise <https://miniwebtool.com/de/standard-error-calculator/...>)

II Anmerkungen zu ausgewählten Versuchen

II.1 Versuch 33 - Prismenspektrometer

II.1.1 Theorie und Motivation

Achja, Optik und Spekten. Quasi unumgänglich und unausweichlich in unserem Alltag. Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Materialien wie Glas das weiße Licht in seine farblichen Bestandteile auftrennen kann. Die hierbei wellenlängenabhängige Dispersion des Reflektmaterials trägt hierbei die volle Verantwortung. Aber selbst bei Materialien wie Wasser ist dieser Effekt zu beobachten, am bekanntesten wohl bei einem schönen Regenbogen, der den Horizont nach einem Regenwetter schmückt.

Dass verschiedene Elemente charakteristische Energien besitzen, bei denen quantenhafte Absorption und Emission von charakteristischem Licht stattfindet, ist ebenso seit einiger Zeit bekannt. Hierdurch ist es möglich, elementare Bestandteile von weit entfernten Planeten zu untersuchen, das wird unter anderem in der Astrophysik ausgenutzt.

II.1.2 Durchführung

Die Bearbeitung der Aufgaben reduziert sich schlichtweg auf Winkelablesen mit dem Nonius.

- Aufgabe 1: Minimalwinkel für grüne Linie einstellen. An *einer* Skala und *einer* Fernrohrposition die **10** angegebenen Winkel ausmessen.
- Aufgabe 2: Nichts am Aufbau ändern außer Austausch der Lampen. **6** Linien erneut auf derselben Skala ausmessen.
- Zusatzaufgabe 1: Nichts am Aufbau ändern außer Austausch der Lampen. **4** Linien erneut auf derselben Skala ausmessen.
- Zusatzaufgabe 2: Abseits von der zuvor bestimmten Position von Linie 5 (grüne Linie) die anderen *sieben* (2x3 verschiedene Linien und 1x andere Seite der grünen Linie) Positionen bestimmen. Dabei muss jedes Mal darauf geachtet werden, dass die jeweilige Linie gerade auf Minimalabstand ist! Am Ende sollten **acht** Positionen (2x4) in eurem Messprotokoll stehen.

Tipp zu Zusatzaufgabe 2: Die Linien alle einzeln auszumessen, ist die sicherste Methode, allerdings kann man sich das Leben einfach machen, indem man die Symmetrie des Strahlengangs klug ausnutzt! Nach Ausmessung der z.B. grünen Linie kann die Position, die gerade auf einer Linie mit dem Kollimator ist, bestimmt werden - das ist schließlich bei der Hälfte des Kreisbogens. Ist diese Position bekannt, ergibt sich δ_{min} nur noch durch Subtraktion dieser Mittelposition von den gefundenen Minimalabständen der Linien. Das reduziert die Anzahl neu zu findener Linien von *sieben* auf effektiv *vier*.

II.1.3 Hilfestellung zur Auswertung und Diskussion

Je nachdem, welche Winkelachse verwendet wurde, wird die Eichkurve entweder monoton fallend oder steigend sein. Es ist total egal, welche ihr nutzt, solange ihr bei der Achse konsistent wart, denn auf die habt ihr letztlich eure Werte geeicht! Die Dispersionskurve bei Zusatzaufgabe 2 hingegen ist *immer* monoton fallend. Wenn ihr da irgendetwas monoton Steigendes herausbekommt, dann ist etwas gewaltig schiefgelaufen.

Um später effektiv Wellenlängen mit der Eichkurve bestimmen zu können, müsst ihr eure Fehler mit in die Ausgleichseichkurve zeichnen. Da ihr keine einfache lineare Funktion habt, ist eine einfache Min-Max-Fehlergerade nicht möglich. Was ihr stattdessen machen solltet, ist einen *Fehlerschlauch* zu zeichnen. Heißt, eine Fehlerfunktion, die, so gut es geht, die Punkte an den oberen Fehlergrenzen nachfährt und eine Fehlerfunktion, die dasselbe mit den unteren Fehlergrenzen macht, zusätzlich einzeichnen. Unten beigefügt ein Bild, wie das dann aussieht. (Tipp an Tabletzeichnende: gezeichnete Funktion duplizieren und nach oben und unten verschieben)

Hier nun ein paar Leitfragen, die euch bei der Diskussion aushelfen sollten:

- *Eichinvarianz*: Warum hat man auf die grüne Hg-Linie die Minimalposition gesetzt? Darf man auch eine andere Linie als Minimalwinkelposition festlegen?
- *Knick in der Optik*: Welche systematischen Fehler treten bei dem Versuch auf und wie könnten diese sich später auf die Ergebnisse auswirken?
- *Breiter Strich (nein, so nennen mich nicht die Leute)*: Normalerweise würde man erwarten, dass man eine Linie sieht. Im Prismenspektrometer hat diese aber eine gewisse 'Breite'. Was verursacht dieses Aufschwimmen der Linie? Ist es etwas Physikalisches?
- *Literaturwerte*: Sind die gemessenen Werte mit den angegebenen Literaturwerten vereinbar? Können die Flintglasherstellerwerte auf der Dispersionskurve wiedergefunden werden?
- *Verbesserung*: Wie könnte man den Versuch für bessere experimentelle Aufnahmen verbessern?

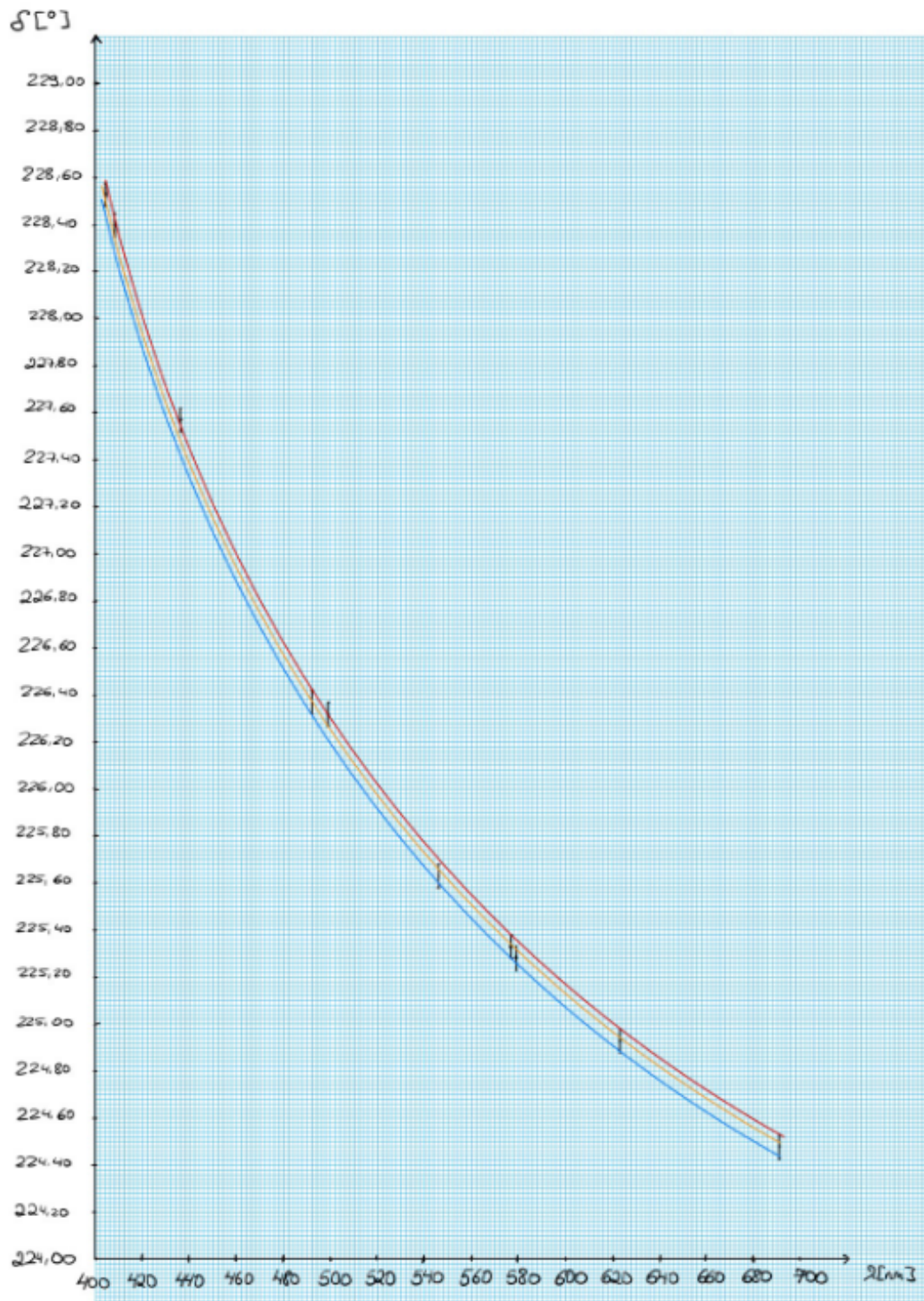


Abbildung 2: In rot und blau die gewollten 'Fehlerschlauchanteile', die zur gelben Ausgleichskurve gehören. Üblicherweise wird bei einem asymmetrischen Fehler der größere genommen (konservative Fehlerabschätzung). Die Eichkurve ist völlig beliebig gewählt und abhängig von der genutzten Messskala und der Position der Winkelablesung. Vergesst nicht die Gerade korrekt in der Abbildung zu beschriften :P

II.2 Versuch 42 - Spezifische Wärme

II.2.1 Theorie und Motivation

Intuitiv ist klar, dass Objekte, denen Wärme zugeführt wird, auch eine höhere Temperatur am Ende aufweisen werden. Dieser Sachverhalt wird durch die Wärmekapazität beschrieben. Womöglich habt ihr aber bereits auch schon von den Phänomenen gehört, bei denen bestimmte Sternarten *kälter* werden, wenn sie (Wärme-)Strahlung erhalten. Huch? Und besonders kalte Objekte verhalten sich auf einmal auch ganz merkwürdig, da kollektive Quanteneffekte noch nicht die Möglichkeit hatten, 'klassische' Limits zu bilden. Die Wärmekapazität scheint also nur auf den ersten Blick 'langweilig' zu sein. Bei längerem Hinschauen wird erst klar, welche Dimensionen diese Größe erreichen kann - seien es negative Werte, Debye-Theorien oder auch ganz klassisch Dulong-Petit.

II.2.2 Durchführung

Hier eine kleine Auflistung, was ihr am Ende alles gemessen haben solltet (aufgeteilt nach Messaufgaben).

- Die Massen aller Probekörper (6 Massen)
- Masse des ungefüllten Kalorimeters
- Masse des befüllten Kalorimeters
- Raumtemperatur
- Anfangstemperatur Wasser (vor dem Einschütten)
- Lineare Temperaturmessung alle 10 Sekunden
- Luftdruck
- Massen des (neu) befüllten Kalorimeters *vor* Einbringen der Probekörper
- Temperatur vor Einbringen und nach (Mischtempertur)
- Verdampfte Massen des Stickstoffs nach Einbringen der Körper

II.2.3 Hilfestellung zur Auswertung und Diskussion

Der zu verwendende Fehler des Thermometers lautet nach Herstellerangabe $\Delta T = \pm(0.3\% \text{ des Messwerts} + 1)^\circ\text{C}$. Der erste Teil beschreibt kleine Schwankungen, die aufgrund der Messsensorik entstehen. Dieser Teil ist in der Hinsicht statistisch zu betrachten. Der $+1$ -Anteil ist ein systematisch Eichfehler. Da es in der Regel schwierig ist, Thermometer perfekt auf den Nullpunkt (oder andere Referenz) zu eichen, gibt man in der Regel einen Variationsbereich an. Das Wichtigste ist aber, dass dieser Fehler *konstant* ist. Das bedeutet insbesondere, dass er sich *kürzt*, sobald ihr Temperaturdifferenzen bildet!

Hier nun einige Leitfragen, die euch bei der Diskussion etwas helfen sollten:

- *Wasserwert*: Im Skript wird von einem Wert von etwa $70 \frac{\text{J}}{\text{K}}$ gesprochen. Ist der Wert mit euren Messungen vereinbar?
- *Spezifische Wärme*: Der häufigste Trend, der beobachtet wird, ist, dass die Berechnung der spezifischen Wärmen im ersten Teil meist zu *zu niedrigen* Werten führt. Schaut euch noch einmal die Massen des mit Wasser befüllten Kalorimeters vor Einführung der Probekörper an. Woher könnten die Differenzen rühren? Kann das einen Einfluss auf Gleichung 10 im Skript haben?
- *Messverfahren*: Sinn und Zweck des Versuchs ist es, dass sich die Zahlen auf dem Thermometer ändern. Welchen Einfluss hat eine nicht-konstante Temperatur auf die Bewertung der gemessenen Werte (insbesondere auf die Literaturwerte!)?
- *Stickstoff*: Der häufigste Trend, der beobachtet wird, ist, dass die Berechnung der spezifischen Wärmen im zweiten Teil meist zu *zu hohen* Werten führt. Laut Formel 12 im Skript kann dafür eigentlich nur die Massendifferenz belangt werden. Aber wodurch genau könnte diese zu groß geraten sein? Sind während des Experiments ggbfalls Effekte passiert, die vermieden werden sollten für eine perfekte Messung?
- *Ratio*: Was passiert, wenn man einen Wert im Zähler (der eigentlich größer sein sollte und deswegen gerade zu klein ist) durch einen Wert, der in der Messung zu groß ist, teilt? Wo ist also das tatsächliche Verhältnis eher zu erwarten? Sind damit genauere Debye-Temperaturen zu erwarten?

II.3 Versuch 211 - Gekoppelte Pendel

II.3.1 Theorie und Motivation

Ah yes, welcome back PAP1 in a trenchcoat!

Während im PAP1 der unglaublich spannende mathematische Pendelversuch durchgeführt worden ist, welcher *ein* Pendel schwingen lassen hat, gehen wir im PAP2 einen Schritt weiter und betrachten *zwei* Pendel. Woah. Ich weiß, weltbewegend.

Aber gut, mein Hohn wird der eigentlichen Relevanz des Versuchs wirklich nicht gerecht (nur ein bisschen vielleicht). Es ist kaum übertrieben zu sagen, dass die Welt gefühlt nur aus harmonischen und anharmonischen Oszillatoren aufgebaut ist. Du, ich, Jens Swagner, deine Mutter, you name it! Alles im Endeffekt (vereinfacht dargestellt) Oszillatoren!

Die Natur ist aber perfide. So sind Systeme nicht einfach alles schöne Einzelgänger, sondern oftmals *gekoppelt* und beeinflussen sich damit gegenseitig. Ein schönes, reales Beispiel ist zum Beispiel ein Festkörpergitter, in welchem die einzelnen Atome miteinandergekoppelt sind. Aber auch zum Beispiel die thermischen Schwingung(en) von Molekülen wie Wasser oder Kohlenstoffdioxid sind sehr prominente Phänomene, die unter anderem durch diesen Versuch ein wenig mehr motiviert werden können.

Falls das Interesse immer noch nicht gehoben werden konnte, fair. Womöglich ist aber die Methodik zur Analyse der Frequenzen etwas interessanter, weil sie sich an einem mathematischen Bereich orientiert, der quasi unumgänglich für die Physik ist. Ich spreche hier von *Fourier-Transformationen*.

Warum sollten wir solch einen Umweg überhaupt machen und in den konjugierten Raum wechseln? Naja, was ist denn die Alternative? Stoppuhr rausholen und Schwingungsfrequenzen händisch bestimmen. Okay, ist nicht sonderlich genau, aber bei der symmetrischen und asymmetrischen Schwingung könnte das noch funktionieren. Aber jetzt kommt der gesamte Witz an der Sache: wie bestimmt man die Frequenzen einer Schwebung? Krise, die Stoppuhr reicht nicht mehr. Aber was genau ist dann jetzt der mathematische Gegenvorschlag? Und wieso klappt diese mysteriöse mathematische Fast-Fourier-Transformation so gut?

Das wird inzwischen im Anhang einer neueren Skriptversion erklärt (sollte ab dem Stand 3/2025 sein).

II.3.2 Durchführung

Hier eine Auflistung der zu bearbeiteten Aufgaben und zu messenden Werte.

Ich empfehle übrigens Messungen von einer Minute. Es ist ebenso komfortabler erst alle Messungen bei einem Kopplungstypen zu machen und danach die Federkopplung zu ändern. So muss man die Feder nur dreimal hin- und herbewegen statt neun.

Aufgabe 1 - Eigenschwingung ungekoppelte Pendel

Die Pendel (pro Aufbau) haben selbstverständlich dieselbe Eigenschwingfrequenz ω_1 . Diese ist durch **FFT** zu messen. Hierbei ist die FWHM die richtige Fehlergröße.

Aufgabe 2 - Symmetrische und asymmetrische Schwingung

Für *jede* Kopplungsart: ω_1 durch **FFT**. Ebenso bei den asymmetrischen Schwingungen (nur erhalten ihr da natürlich ω_2 statt ω_1). Am Ende sollten also bei dieser Aufgabe 6 Frequenzen stehen. Vergesst nicht, auch die Längen l vom Aufhängepunkt der Pendel bis zum Federaufhängepunkt auszumessen! Das charakterisiert eure Kopplung!

Aufgabe 3 - Schwebungsfrequenz

Für *jede* Kopplungsart ist eine **FFT** durchzuführen, um ω_1 und ω_2 durch einen Doppelgaußfit herauszufinden. **Gleichzeitig** sollen diesmal aber auch für *jede* Kopplungsart die Schwingungs- und Schwebungsfrequenz (ω_I und ω_{II}) aus dem regulären Diagramm per Cursor abgeschätzt werden. Diese sollen in der Auswertung später mit den theoretischen Werten (berechenbar aus den FFT-Werten) verglichen werden. Am Ende sollten also bei dieser Aufgabe 12 Frequenzen (bzw. eigentlich 6 Frequenzen durch die FFT und 6 Schwingungsdauern per Cursor gemessen) notiert stehen.

Aufgabe 4 - gekoppelte elektrische Schwingung

Diese Aufgabe ist qualitativer Natur. Ihr sollt sehen, dass es natürlich nicht nur mechanische Kopplung und mechanische Schwebung gibt, sondern natürlich auch elektrische Kopplung durch Induktion und elektrische Schwebung. Für das Messprotokoll sollt ihr drei Bilder erstellen - einmal bei schwacher Kopplung (Spulen weit weg), mittlerer Kopplung (näher dran) und starker (Spulen direkt nebeneinander). Ein paar kleine Sätze drüber schreiben, was man sieht und woran man erkennen kann, welche Kopplungsart welche ist. Abseits davon braucht ihr nichts für die Auswertung und Diskussion! Wie gesagt, es ist ein kleiner qualitativer Teil für euer Messprotokoll.

II.3.3 Hilfestellung zur Auswertung und Diskussion

Es empfiehlt sich, die Kopplungen lieber über die Cursor-Messungen (T_I und T_{II}) auszurechnen. Dafür muss man die Kopplungsformel mit Hilfe der Relationen für ω_1 und ω_2 in ω_I und ω_{II} umrechnen. Um euch etwas Arbeit abzunehmen, hier die Formel und die Fehlerformel (ihr dürft sie ohne explizite Herleitung verwenden, *verweist* vielleicht darauf, dass es eine Tutorherleitung von mir ist):

$$\kappa = \frac{(\omega_I + \omega_{II})^2 - (\omega_I - \omega_{II})^2}{(\omega_I + \omega_{II})^2 + (\omega_I - \omega_{II})^2} = \frac{\left(\frac{1}{T_I} + \frac{1}{T_{II}}\right)^2 - \left(\frac{1}{T_I} - \frac{1}{T_{II}}\right)^2}{\left(\frac{1}{T_I} + \frac{1}{T_{II}}\right)^2 + \left(\frac{1}{T_I} - \frac{1}{T_{II}}\right)^2} \quad (11)$$

$$\Delta\kappa = \sqrt{\frac{4 \cdot (T_I - T_{II})^2 \cdot (T_I + T_{II})^2 \cdot (T_{II}^2 \Delta T_I^2 + T_I^2 \Delta T_{II}^2)}{(T_I^2 + T_{II}^2)^4}} \quad (12)$$

Beachtet, dass das hier die vollständige Formel ist und *nicht* die approximierte Form, die nur für schwache Kopplungen gültig ist! Diese Formel ist für jede Kopplung (nahezu) exakt, deswegen ist die Fehlerformel auch so abstrus.

Hier nun einige Leitfragen, die euch bei der Diskussion etwas helfen sollten:

- *Fehlereinordnung*: wie genau entstehen die Fehler für die FFT-Frequenzen? Wie genau entstehen die bei der Cursormessung? Was bedeutet das für die Genauigkeit der gemessenen Werte und später der dadurch berechneten Größen?
- *Symmetrische Schwingung*: welchen zuvor bestimmten Frequenzwert erwartet man als ω_1 ? Ist das erfüllt?
- *Asymmetrische Schwingung*: werden die theoretischen Erwartungen an ω_2 erfüllt?
- *Schwebung*: kommen exakt dieselben ω_1 und ω_2 Werte raus wie zuvor? Was könnte gegebenenfalls entstehende (kleine) Diskrepanzen erklären?
- *Reibung*: mit der Zeit erkennt man eine klare Abnahme der (Schwebungs-)Schwingungen, bzw. deren 'Einhüllenden'. Das ist auf Reibungseffekte zurückzuführen. Spielen diese eine signifikante Fehlerrolle bei der korrekten Ermittlung der Frequenzen? (Hint: macht es einen Unterschied, ob man das Pendel um 1 cm oder 1.5 cm ausgelenkt hatte?)
- *Kopplung*: welche Näherung wurde für das Verhältnis der Längenquadrate verwendet? Ist diese hinsichtlich der eingesetzten Größen vernünftig? Sind die dadurch entstehenden Abweichungen von Experiment und Näherung korrekt erklärbar?
- *Idealismus*: wie würde ein idealisiertes Experiment aussehen? Wie müsste z.B. ein perfektes FFT-Programm funktionieren und wie lange würde man messen müssen? Was müsste man bei der Auslenkung der Pendel beachten?
- *Realismus*: mit dem Wissen, dass ein perfektes Programm nicht existiert und Reibung einem/einer einen Strich durch die Rechnung machen wird, wie würde man ein reales, 'perfektes' Experiment realisieren? Was könnte/sollte bei einer erneuten Versuchsdurchführung beachtet/verbessert werden? Was könnte nicht verhindert werden?

II.4 Versuch 212 - (Dynamische) Viskosität/Zähigkeit

II.4.1 Theorie und Motivation

Warum ist das hier überhaupt ein Praktikumsversuch??

Stellt euch vor, ihr sitzt an einem schönen, heißen Sommertag (weil Klimawandel) auf einer viel zu heißen Sitzbank neben dem Skatepark und der Ernst-Walz-Brücke (ja die Brücke, die Betriebshof und Feld verbindet, hat tatsächlich einen Namen) und beobachtet, wie der Neckar nicht unweit von euch fließt. Ein kleiner Blick nach links reicht, um die mächtigen Brückenpfeiler zu erkennen und zu sehen, wie der Neckar sich an der Stelle um eben jene Pfeiler krümmt. An der Stelle wird man sich bestimmt irgendwann einfach mal fragen: 'Hm, ist das Wasser an der Stelle eigentlich noch laminar oder schon turbulent?'⁹

Falls ihr nun da sitzt und euch nur so 'wtf' denkt, keine Sorge, tue ich auch. Mir fällt einfach nur nichts Besseres ein, um diesen Versuch zu motivieren, als ein wenig die Reynoldszahl und das Konzept von Turbulenz zu motivieren. Keine Sorge, falls ihr denkt, dass dieser Versuch turbulent ist, dieser Versuch ist das absolute Gegenteil von alldem.

Womöglich könnte ich noch schauen, dass ich erwähne, dass PEG eine wichtige Verbindung in der Industrie und in der Pharmazie ist, aber: das. macht. den. stumpfen. Versuch. nicht. besser.

Immerhin ist die Durchführung so stumpf wie mein Anfangsbeispiel. Ob das dennoch eine Existenzberechtigung für einen Praktikumsversuch sein sollte. Weiß ich ja nicht.

Ich mag's nicht, dass hier so viel freier Platz noch über ist. Deswegen hier eine bildliche Präsentation, was ihr so Spannendes in dem Versuch sehen werdet:

-
-

⁹Spoiler: turbulent. Ich durfte genau das mal für eine Umweltphysikübungsaufgabe berechnen ...

II.4.2 Durchführung

Hier nochmal eine Auflistung, was ihr alles notiert haben solltet:

Generell

- Innendurchmesser des Fallrohrs
- Kapillargrößen (stehen im Skript)

Aufgabe 1 - Stokes

Ich empfehle 10, 20 oder 50 mm für die 1 mm Kügelchen, 50 mm für die 2 und 3 mm Kügelchen und 100 mm für die restlichen Kügelchen als optimale Fallstrecken.

- Temperatur der Flüssigkeit T
- gewählte Fallstrecken für jede Kugel Δs
- für jede Kugel: fünf Fallzeiten t

Aufgabe 2 - Hagen-Poiseuille

- Temperatur der Flüssigkeit T
- Anfangs- und Endhöhe der Flüssigkeit im Aufbewahrungsgefäß
- Die Zeit, bei der 5 weitere ml aus dem Gefäß geflossen sind (5 mal messen, und zwar bei 5, 10, 15, 20 und 25 ml). Da meistens noch ein kleines Bisschen PEG von der Vorgruppe im Messbecher ist, sollte der Volumenstrom für den 0 bis 5 ml Wert für die Auswertung nicht verwendet werden, da dieser damit eigentlich immer systematisch unterschätzt wird.

II.4.3 Auswertung und Diskussion

Ich mache nur nochmal darauf aufmerksam, dass ihr für die Berechnung der Reynoldszahl nach Hagen-Poiseuille die *mittlere* Geschwindigkeit im Rohr verwenden müsst, also

$$v_{mid} = \frac{1}{\pi R^2} \frac{dV}{dt}. \quad (13)$$

Eine Integration von $v(r)$ über r mit anschließendem Teilen des Ganzen durch R *scheitert* daran, dass die Volumenschichten der konzentrischen Zylinderschichten (über die bei der Geschwindigkeit integriert würde) mit dem Radius zunehmen und nicht konstant bleiben! Das führt zu einer falschen Gewichtung des Mittelwerts.

Beachtet weiterhin, dass ihr für jegliche Mittelwertbildungen natürlich den Fehler des Mittelwerts erhaltet. Dieser wird gemäß (6) berechnet.

Bezüglich Diskussion: Leider gibt es keinen konkreten Literaturwert für die Viskosität des hier im Experiment verwendeten PEGs. Die (experimentell bestimmte) Dichtekurve im Anhang des Skripts offenbart auch, dass es sich bei dem PEG vermutlich nicht um 'reines' PEG eines bestimmten Types handelt, sondern viel eher um eine Lösung von verschiedenen PEGs oder vielleicht sogar eine PEG-Wasser-Lösung.

Um euch aber einen *Orientierungswert* zu geben: der wahre Viskositätswert liegt bei etwa 200 mPa·s. Das ist jedenfalls die korrekte Größenordnung, in der sich η am Ende befinden sollte. Nochmal, das ist kein Literaturwert, mit dem ihr vergleichen müsst. Der Wert dient dazu, euch ein Gefühl dafür zu geben, ob ihr richtig gerechnet habt.

Ein oftmals unbeachteter systematischer Fehler ist das falsche Reinfallenlassen der kleinen Kügelchen. Diese sollten mit der Pinzette bestenfalls direkt in das PEG gegeben worden sein. Ansonsten zeigt sich meistens ein gewisser Ausreißer: der 1mm-Kugel Geschwindigkeitswert ist größer als theoretisch errechnet wird (Verhältnis sehr viel größer als 1). Die plausibelste Erklärung hierfür sind vermutlich 'Slip'-Effekte, wenn die Kügelchen ins Gefäß hineingeschüttelt werden. Der Anfangsimpuls selbst ist NICHT der ausschlaggebende Punkt - rechnerisch lässt sich nachweisen, dass dieser in nur wenigen Millisekunden den Sinkgeschwindigkeitswert erreicht. Auch Luftbläschen würde man eigentlich an den Kügelchen erkennen können.

Hier nun einige Leitfragen, die euch bei der Diskussion etwas helfen sollten:

- *Kugelfall - die Erste:* Die Sinkgeschwindigkeit wird über eine Mittelwertsbildung der Fallzeiten gebildet. Damit kommt ein statistischer Anteil (Mittelwertsbildung per se) und ein fortgeplanter systematischer Fehler der Einzelmessung (z.T. Reaktionszeit) als Anteil hinzu. Wie könnte man diesen Fehler runterbekommen und würde auch der systematische Teil sinken? Wenn ja, würde er genauso schnell sinken wie der statistische Anteil?
- *Kugelfall - die Zweite:* Sind *alle* Werte nach der Ladenburg-Korrektur auf einmal linear? Falls nicht, welcher Effekt sorgt für die auftretende Nicht-Linearität? (Hint: die Kugeln mit den größeren Radien betrachten)
- *Kugelfall - die Dritte:* Was bedeutet Turbulenz für das Verhältnis aus real gemessener Geschwindigkeit zu theoretisch erwarteter (linearer) Geschwindigkeit? Wie zeigt sich das graphisch?
- *Kapillar:* Ist der Fluss laminar?
- *Vergleich:* Wie stark weichen die beiden Werte von einander ab? Welchen Wert würde man intuitiv als präziser erwarten? Bei welcher Methode treten weniger Fehler auf?
- *Verbesserung:* Wie könnte man den Versuchsaufbau verbessern, um die Größen genauer zu bestimmen?

II.5 Versuch 222 - Heißluftmotor

II.5.1 Theorie und Motivation

Stirlingmotor go brrrr.

Ich denke mal, es ist nicht wirklich nötig, den Sinn und Zweck eines Heißluftmotors zu motivieren. Und insbesondere nicht, warum man sich mit solch einer Maschine in einem **Praktikum** beschäftigen sollte. Die gesamte Theorie hinter dem Stirling-Prozess und die dahinterliegende (zumindest auf den ersten Blick überraschend vorkommende) Erkenntnis, dass ein perfekt konstruierter Stirling-Motor eine Carnot-Maschine wäre, ist erstaunlich¹⁰. Auch wenn die Theorie zugegebenermaßen erst ein wenig erschlagend ist, vor allem wenn man sich noch nie intensiv mit thermodynamischen Gleichungen beschäftigt hat. Doch wie alles im Leben, wäre es ja nur zu schön, um wahr zu sein, wenn die Theorie tatsächlich die Realität widerspiegeln würde.

Wer glaubt, einen gut funktionierenden Heißluftmotor mit Hilfe einer Glaskonstruktion erschaffen zu können, den/die muss ich leider enttäuschen. Der Versuch hat also neben der Visualisierung des Inneren eines Motors eine weitere Aufgabe: die Quantifizierung von Wirkungsgraden/Leistungsziffern und der erheblichen Verluste.

Die dahinterliegende Theorie des theoretischen Heißluftmotors reduziert sich auf zwei Grundprinzipien/Grundannahmen: Luft ist ein *ideales* Gas und *Energie bleibt in einem geschlossenen System konstant* (1. Hauptsatz der Thermodynamik). Dadurch lassen sich die Energiebilanzen aufstellen (da am Ende des Tages die Energie konstant ist, ist eine Gleichheit überhaupt erst aufstellbar!)

Ist eine Energiebilanz unzureichend (heißt, beide Seiten der Gleichung sind nicht identisch), so würde das den 1. Hauptsatz der Thermodynamik verletzen, *wenn wir annehmen, dass es keine 'Energieverluste' an anderen Stellen gibt*. Der Versuch zielt somit auch sehr darauf ab, euch über die diversen Verlustarten im Heißluftmotor nachdenken und über sie diskutieren zu lassen. Nicht jeder 'Energieverlust' kann als Begründung für jede Aufgabe recycled werden (z.B. ist Wärmeverlust *nicht immer* signifikant. Es muss dafür immer einen ausreichend hohen Temperaturgradienten geben!)

Aber ja mehr gibt es jetzt auch von meiner Seite aus nicht zu sagen. Zieht euch warm an bei Verwendung der Kältemaschine¹¹ und verwendet vielleicht Ohrstöpsel, weil die Maschine nach zwei Stunden nicht nur wahnsinnig macht, sondern auch noch Gehörschäden hervorruft (letzteres habe ich erfunden, aber ich habe den Versuch lange genug betreut, sodass ich voller Überzeugung sagen kann, dass die Lautstärke irgendwann unerträglich wird)

¹⁰Um die Aussage mal in Relation zu setzen: ein Otto-Motor zum Beispiel könnte selbst bei perfekter Konstruktion *nie* den Carnot-Wirkungsgrad erreichen.

¹¹Sorry für den schlechtesten Witz in dieser PDF.

II.5.2 Durchführung

Hier nochmal der Übersicht wegen die ganzen Messgrößen einmal aufgelistet.

Für **Teil I (Heizwendelaufsatz bei Kältemaschine)** ist Folgendes zu messen:

- Volumenstrom $\dot{V}$ (5 Messungen, Mittelwert)
- Heizspannung U_H
- Heizstrom I_H (Achtung: muss $\times 5$ gerechnet werden!)
- Temperaturdifferenz $T_{ab} - T_{zu}$

Beim Umbau zu Versuchsteil II gilt es zu beachten, dass ihr die vorher eingestellte Drehfrequenz des Elektromotors **nicht** verstellt!

Für **Teil II (Wasser im Reagenzglas)** (bei Verwendung als Kältemaschine) sind die folgenden Größen zu messen:

- Motorspannung U_M
- Motorstrom I_M
- Drehfrequenz f (3 Messungen, Mittelwert)
- Gefrierzeit t_{gef} (aus Computerprogramm ablesen/abschätzen)

Nachdem ihr den qualitativen Abschnitt von Teil II (bei Verwendung als Wärmepumpe) fertig gemacht habt, sind *zwei* Bilder zu speichern: der vollständige Temperaturverlauf des Wassers im Reagenzglas **und** der vollständige Temperaturverlauf von Auf- und Zufluss.

Für **Teil III (Heizwendelaufsatz bei Wärmekraftmaschine (Leerlauf))** sind die folgenden Größen zu messen:

- Heizspannung U_H
- Heizstrom I_H (Achtung: muss $\times 5$ gerechnet werden!)
- Volumenstrom $\dot{V}$ (5 Messungen, Mittelwert)
- Temperaturdifferenz $T_{ab} - T_{zu}$
- Drehfrequenz f (3 Messungen, Mittelwert)
- Fläche pV-Diagramm W_{pV} (3 Messungen, Mittelwert)

Für **Teil IV (Holzzaumbremmung)** sind die folgenden Größen zu messen:

- eingestellte Bremskraft F (von 0.2 bis 0.8 N in 0.2er Schritten)
- Drehfrequenz f (zu jeder Einstellung je 3 Messungen, Mittelwert)
- Fläche pV-Diagramm W_{pV} (zu jeder Einstellung je 3 Messungen, Mittelwert)

II.5.3 Auswertung und Diskussion

Da es fast immer zu demselben Missverständnis kommt, möchte ich an der Stelle kurz auf die Größe 'effektiver Wirkungsgrad' η_{eff} eingehen. Diese Größe ist als Verhältnis der Reibungsbremsarbeit W_D zur gesamten zugeführten (elektrischen) Wärme Q_{el} definiert. Das heißt, physikalisch ist es genau jener Anteil an Arbeit, die der Heißluftmotor leisten muss, um trotz der Reibungsbremsung laufen zu können! Es ist eine *Bremskompensation*! Dementsprechend ergibt es hier mehr oder weniger Sinn von einem 'effektiven Wirkungsgrad' zu reden. Da eine Last angehängt ist, bestimmt man hier durch, wie viel Arbeit der HLM am Bremszaum leistet (im Verhältnis zur gesamten zugeführten Wärme).

Auch wenn es auf den ersten Blick konterintuitiv wirkt, ist im stationären Betrieb im Wärmekraftmaschinenleerlauf (keine Last) tatsächlich $W_{pV} = Q_R$. Das heißt, die thermische Nettoarbeit wird vollständig in Reibung verarbeitet. Man könnte jetzt doch denken, dass das bedeutet, dass dann keine Arbeit mehr existiere und dementsprechend Stillstand herrschen sollte. Das ist aber falsch, es heißt nur, dass ein *Kräftegleichgewicht* zwischen Reibung und Volumenarbeit (Bewegung Gas) vorherrscht. Es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Wird dieses durchbrochen (z.B. indem mehr Wärme durch die Wendel hinzugegeben wird oder indem die Last erhöht wird), so sorgt das ΔE_{rot} dafür, dass die Frequenz steigt/sinkt und sich das nächste notwendige dynamische Gleichgewicht einfindet!

Hier nun einige Leitfragen, die euch bei der Diskussion etwas helfen sollten:

- *Warme Kältemaschine*: Selbst wenn kein Aufsatz auf dem Heißluftmotor ist, wird das Abwasser warm. Warum? Welcher (normalerweise oft in Physikaufgaben vernachlässigte) mechanisch-technische Effekt sorgt dafür? Teil, welcher Größen (es ist ein konstanter Summand, also muss es auf beiden Seiten der Gleichung ursprünglich vorkommen) ist diese nicht vernachlässigbare Wärme? Bzw. Frage anders gestellt: welche Größen sind offensichtlich überschätzt worden, da man diese Wärme nicht mitberücksichtigt hat?
- *Elektromotor non-regeneratori*: Genügt die Mitberücksichtigung von dieser 'mechanisch-technischen' Wärme von oben bereits für eine ideale Energiebilanz? Falls nicht, welche weiteren (technischen) Effekte könnten vernachlässigt worden sein? Was wurde noch so alles idealisiert?
- *Realismus*: Ist die reale Leistungszahl¹² der Kältemaschine dementsprechend größer oder kleiner als der naiv (ohne Korrekturen) berechnete Wert?
- *Von 30 auf 3*: Warum ist die Kühlleistung beim Reagenzglaswasser so viel geringer als im Aufgabenteil davor? (Hint: wessen Abkühlung wird gemessen in den beiden Aufgabenteilen?)
- *Kühlwasser aus den Rohren*: Wie lassen sich die unterschiedlichen Plateauzeiten und Kühlwasserverläufe erklären (Kältemaschine vs. Wärmepumpe)? Ist der Kühlwasserverlauf genau so, wie man ihn theoretisch erwarten würde?

¹²Ja, Leistungszahl. Das Ding kann größer als 1 werden.

- *Physik kaputt??*: Bei *manchen* Durchführungen kann ein 'Dip' bei den Plateaus entstehen, also die Temperatur geht unter 0°C und springt ruckartig wieder dorthin zurück. Aber der Schmelzpunkt von Wasser ist doch genau 0°C? Ist das normal?

(Spoiler, wer nicht viel rumknobeln möchte: [https://de.wikipedia.org/wiki/Unterkuhlungs_\(Thermodynamik\)#Beispiel_Wasser](https://de.wikipedia.org/wiki/Unterkuhlungs_(Thermodynamik)#Beispiel_Wasser))

- *Average PAP moment*: wie hoch ist η_{th} im Leerlauf? Ist das hoch für einen Motor?
- *Hypothetische Überlegung*: was passiert physikalisch, wenn ' $\eta_{eff} \approx \eta_{th}$ ' wäre?
- *Verbesserung*: Was könnte man am Versuchsaufbau oder am Messverfahren anpassen, um beim nächsten Mal auf 'bessere' Ergebnisse zu kommen?

II.6 Versuch 223 - Brownsche Bewegung

II.6.1 Theorie und Motivation

Was haben ein Hammer im Versuchsraum, ein stumpfer Python-Code im Skript und eine Tanzanleitung gemeinsam?

Brownsche Bewegung!

Sobald man sich ein wenig mit Fluiden beschäftigen muss, wird unweigerlich irgendwann das Stichwort 'Diffusion' fallen. Während den meisten Leuten bewusst ist, dass man die makroskopische Bewegung eines Sandkörnchens in einer Wassersuspension durch die 'Zitterbewegung' und unter Annahme eines (mehrdimensionalen) Random-Walks sehr gut beschreiben kann, erklärt es letztlich nicht, wieso überhaupt in den Gleichungen die Variablen vorkommen, die eben vorkommen. So pingelig es eben klingt, der Random-Walk ist *nicht* der fundamentale Grund, warum es zu der Bewegung der Teilchen kommt. Der Random-Walk ist schlicht eine mathematische *Beschreibung* eines makroskopisch sichtbaren Resultats.

Was man während des Versuchs immer im Hinterkopf haben sollte, ist dass es immer noch ein *Thermodynamik*-Versuch ist. Und das zeigt sich hier an der Herkunft der Brownschen Bewegung, die eben auf die 'thermische Energiezufuhr' durch die Umgebung zurückzuführen ist. Bei einer Temperatur von 0 K würde sich nichts bewegen. Da solch eine Temperatur aber ohnehin nicht möglich ist, muss geschlussfolgert werden, dass alle Teilchen auf dieser Welt eben herumtanzen.

Die Brownsche Bewegung ist also ein Tanz von Teilchen, das Random-Walk-Modell die zugehörige Tanzanleitung und die Temperatur der Grund zum Feiern.

Unter Verwendung der Tanzanleitung kann eine Analyse des Tanzes dazu führen, dass man den Umrechnungsfaktor zwischen Temperatur und Energie (die beide zwar sehr eng miteinander verwandt, aber halt eben nicht dasselbe sind, wie es sich sonst so oft in der Alltagssprache anhört) ausrechnen kann.

II.6.2 Durchführung

Der Versuch ist unfassbar simpel, was die Messgrößen angeht. Das Einzige, was ihr gemessen/notiert haben müsst, ist

- Raumtemperatur T
- Partikeldurchmesser $2a$
- Die .txt-Datei für das Python-Programm (also für $\langle r^2 \rangle$)

II.6.3 Auswertung und Diskussion

Auch wenn euch der Code basically vorgegeben ist, solltet ihr dennoch ein paar Worte verlieren und erläutern, was das Programm macht! Ihr solltet beachten, dass es verwirrend wirkt, wenn ihr einfach nur die Werte herzaubert, dann aber nicht sagt, wie das Ganze durch das Programm geschehen ist!

Ein Strudelfehler, der oftmals passiert, ist, dass Leute vergessen, dass man den Fehler eines Fitparameters erst erhält, nachdem man die Wurzel des Kovarianzmatrizeintrags gezogen hat (also erst mit `np.sqrt(pcov)`). Tut ihr das nämlich nicht, habt ihr den Kovarianzeintrag, was natürlich das *Quadrat* der Standardabweichung (dem eigentlichen Maß des statistischen Fehlers) ist.

Hier nun einige Leitfragen, die euch bei der Diskussion etwas helfen sollten:

- *Brownsche Bewegung*: Verhält sich die gemessene Bewegung 'brownsch'? (Hint: Trajektorie und Gaußglocke anschauen)
- *Fehleranalyse*: Wieso sind die Fehler bei der Fit-Methode geringer? Gibt es eine Möglichkeit den Fehler bei der ersten (nicht Fit-) Methode weiter runterzubekommen? Ist es im Rahmen des PAPs sinnvoll das zu tun?
- *Something, something, Statistik*: Welchen Wert hat der y-Achsenabschnitt im letzten Plot? Welcher Wert wurde erwartet? Wodurch entsteht dieser Wert, der sich von seinem Erwartungswert unterscheidet?
- *Boltzmann-Konstante*: Wie ist der errechnete Boltzmannkonstanten-Wert im Bezug auf den Theoriewert? Ist dieses Ergebnis zu erwarten? (Hint: Der Stokes-Reibungskoeffizient gilt nur für *ein* kugelförmiges Teilchen. Hier beim Versuch kommt es aber u.a. durch das Schütteln der Flasche dazu, dass sich einzelne Teilchen in ganz kleinen Klumpen (2 bis 4 Teilchen) zusammenfinden, was teilweise (vor allem wenn sie in der z -Richtung 'verschwimmen') schwer von einem einzelnen Teilchen zu unterscheiden ist. Das führt dazu, dass der eigentliche Reibungskoeffizient in Realität *größer* sein müsste als die naiven $6\pi\eta a$).
- *Diffusionskonstante*: Gibt es hinsichtlich der Diffusionskonstante sowas wie einen 'Literaturwert'? Warum (nicht)? (Hint: wie ist die 'Konstante' definiert?)
- *Fehleranalyse die Zweite*: Gibt es weitere Fehlerquellen, die es zu beachten gilt (siehe Messapparatur)?
- *Verbesserung*: Wie könnte man den Versuch anpassen, um 'bessere' Ergebnisse zu erzielen?

III Beispielprotokoll zum Einführungsversuch

III.1 Einleitung in den Versuch 11 - Federpendel

Anmerkung: Der Einfachheit halber und zu didaktischen Zwecken werden die Abbildungen und Diagramme für die Einleitung aus dem Praktikumsskript zu Versuch 11 (Quelle: [1]) übernommen.

III.1.1 Motivation

Es mag fast schon trivial erscheinen, aber dennoch ist bekannt, dass die Welt in vielerlei Hinsicht als eine Ansammlung extrem vieler harmonischer und anharmonischer Oszillatoren beschrieben werden kann. Eines der einfachsten Schwingungsarten ist das ungedämpfte, harmonische Federpendel, welches durch seine Konzeption eine wunderschön einfache Relation zwischen kinetischer Bewegungs- und potentieller Federenergie besitzt. Mittels einfacher Messungen ist es möglich, die Erdbeschleunigung g recht genau zu bestimmen, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass diese Technik bereits in der 'antiken' Physik verwendet wurde, um eben jene Konstante zu bestimmen.

III.1.2 Ziele des Versuchs

In diesem Einführungsversuch wird sich mit verschiedenen Messmethoden beschäftigt, der statistische Mittelwertsfehler eingeführt, um daraufhin möglichst genau die Federkonstante des verwendeten Federpendels und zuletzt die Erdbeschleunigung g zu bestimmen.

III.1.3 Technische Grundlagen und Durchführung

Für den Versuch werden die folgenden Materialien verwendet

- Ein Maßstab der Länge 1 m (Skaleneinteilung 1 mm)
- Eine Schraubenfeder
- Mehrere Gewichte (je 50 g schwer, an Feder hängbar)
- Eine Handstoppuhr

Die Schraubenfeder wird an eine Halterung gehängt und mittels des Maßstabs kann somit die Ruheposition der ungewichteten Feder bestimmt und notiert werden. Die Schwingungsdauer einer ausgelenkten, massenbelasteten Feder kann mit Hilfe der vorliegenden Stoppuhr gemessen werden. Um die Feder gezielt zu belasten, werden Gewichtstücke verwendet, die an das untere Ende der Feder gehängt werden können.

Im ersten Teil wird die Feder mit einer Masse von 200 g belastet, um herauszufinden, ob eine Nulldurchgangs- oder eine Maximalauslenkungsschwingung genauere Ergebnisse liefert. Daraufhin wird bei einer Nulldurchgangsmessung durch Variation der Massen von 50 bis 250 g in Schritten von 50 g die Periodendauer erneut bestimmt, um die Federkonstante zu bestimmen. Zuletzt werden die Elongationen Δx bei den verschiedenen Massen notiert, um mit der zuvor bestimmten Federkonstanten die Erdbeschleunigung zu bestimmen.

Der gesamte Versuchsaufbau vor Ort sieht wie folgt aus:

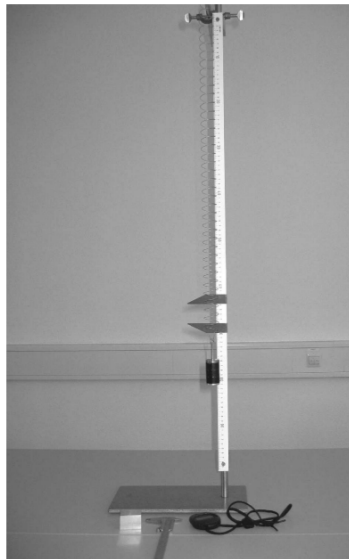


Abbildung 3: Schwarzweißbildaufnahme des Versuchsaufbaus.

III.1.4 Physikalische Grundlagen

Das Fadenpendel mit der masselosen Feder

Eine Feder hindert an ihr hängende Massenstücke m vor dem Fall auf dem Boden. Lenkt man die Feder nicht extern aus, herrscht Stillstand, also ein Kräftegleichgewicht. Hierbei kompensieren sich die Gewichtskraft, die auf die Massestücke wirkt, und die Federkraft, die eine Rückstellkraft der Feder ist, welche die Feder vor weiterer Deformation schützen möchte. Für eine *allgemeine* Zugkraft (die jetzt also nicht unbedingt zwingend die Gravitationskraft sein muss), lässt sich der Sachverhalt mit der folgenden Differentialgleichung beschreiben

$$m\ddot{x} = -Dx, \quad (14)$$

wobei m die Masse der Federbelastung (in diesem Fall der Massestücke), x die Ausstreckung (Elongation) der Feder von ihrer Ruhelage, $\ddot{x}$ die zugehörige Beschleunigung und D die Federkonstante beschreiben. Die zugehörige Energiegleichung lässt sich durch Multiplikation eines geeigneten integrierenden Faktors erhalten. Es folgt für kinetische und potentielle Federenergie die bekannte Relation,

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}Dx^2 = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot,Feder}} = 0. \quad (15)$$

Aus Gl.(14) kann die allgemeine Lösung der Differentialgleichung leicht erraten werden. Da es eine zweifache Ableitung ist, muss die Basis der Lösungen zwei verschiedene Funktionen enthalten. Die zwei einfachsten Funktionskandidaten, die bei zweifacher Ableitung sich selbst mit einem negativen Vorfaktor ergeben können, sind die Sinus- und die Kosinusfunktion. Das Ergebnis ist also eine Superposition dieser Funktionen mit dem Argument

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}, \quad (16)$$

wie sich durch Differentiation ergibt. Die Lösung der Differentialgleichung mit allgemeinen Konstanten A und B lautet also

$$x(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t). \quad (17)$$

Es wird aber stets der Fall betrachtet, dass $x = x_0$ und $\dot{x}$ bei $t = 0$ s gerade 0 ist (Messbeginn bei maximaler Auslenkung). Daraus folgt, dass $A = 0$ und $B = x_0$. Für die Bewegung der belasteten Feder gilt also,

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) \quad (18)$$

$$\dot{x}(t) = -\omega x_0 \sin(\omega t), \quad (19)$$

was suggeriert, dass die Geschwindigkeit der Feder beim Nulldurchgang maximal wird und an den Maximal- und Minimalauslenkungen null.

Nutzt man die Relation

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (20)$$

mit der Periodendauer T , so lässt sich (16) umformen in

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D} m. \quad (21)$$

Gl.(14) lässt sich unter Beachtung, dass $-\ddot{x} = g$ für die Gewichtskraft ($\vec{g} = -g\vec{e}_z$) in die folgende Betragsformel umwandeln

$$\Delta mg = D\Delta x, \quad (22)$$

wobei statt der Absolutwerte die relativen Änderungen mit Δ angegeben wurden.

Der Massenanteil der Feder

Die Feder selbst ist nicht massenlos und trägt damit effektiv auch zur Bewegungsgleichung bei. Bei Annahme einer homogen verteilten Masse m_F der Feder über ihre Länge L lässt sich der Anteil der Masse bei einer bestimmten Teillänge dz wie folgt bestimmen

$$dm_z = \frac{m_F}{L} dz. \quad (23)$$

Die Geschwindigkeit ist ebenso ortsabhängig, da die Feder an der Befestigung gar nicht schwingt und unten mit dem vollen Geschwindigkeitsbeitrag $\dot{x}$. Es gilt also, dass

$$v = \frac{z}{L} \dot{x}. \quad (24)$$

Die infinitesimale kinetische Energie ist gegeben durch $dE = \frac{1}{2} dm_z v(z)$. Integration über die gesamte Länge ergibt,

$$E = \frac{1}{2} m_F \dot{x}^2 \int_0^L \frac{z^2}{L^3} dz = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} m_F \dot{x}^2 \right). \quad (25)$$

Die Feder trägt also einen zusätzlichen, effektiven Anteil von $\frac{1}{3} m_F$ in den Massentermen bei.

III.2 Messprotokoll

Versuch 11 - Einführungsversuch

Praktizierender: Dimitrij Bathauer

Tutor(en): Dimitrij Bathauer || Raphael Schwierz

Datum: Juni 2025

Das Messprotokoll darf üblicherweise sowohl geTeXt als auch handgeschrieben sein. Beachtet bei digital verfassten Messprotokollen, dass eine Möglichkeit bestehen sollte, dass die tutorierende Person ihre Unterschrift geben kann!

Versuchsaufbau und Geräteliste wurden bereits in der Einleitung beschrieben und werden deswegen kein zweites Mal hier niedergeschrieben. Die Daten wurden mittels des zugehörigen Jens Wagner Videos [2] erhoben, da der Versuch *damals* aufgrund der vorherrschenden Corona-Regelung nicht in Präsenz durchgeführt werden durfte. Zur besseren Ablesbarkeit wurde das Video auf 0.25x Geschwindigkeit geschaut und analysiert.

Periodendauervariation bei Nulldurchgangsmessung

Es werden 10x je drei Schwingungen beim Nulldurchgang gemessen und in einer Tabelle niedergeschrieben. Die Feder ist dabei durchgehend mit einer Extramasse von $m = 200\text{ g}$ belastet. Die Reaktionszeitfehler (systematische Fehler) werden nicht mitbetrachtet, da sie sich bei mehreren Messungen in etwa auscanceln sollten. Die Stoppuhr konnte auf zwei Nachkommastellen genau messen (also auf 0.01 s genau).

Tabelle 1: Nulldurchgangsmessungen der Schwingungsdauer.

Nr.	Anzahl Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer $\bar{T}$ [s]
1	3	4.87	1.623
2	3	4.89	1.630
3	3	4.89	1.630
4	3	4.89	1.630
5	3	4.88	1.627
6	3	4.88	1.627
7	3	4.89	1.630
8	3	4.92	1.640
9	3	4.91	1.637
10	3	4.89	1.630

Periodendauervariation bei Maximalmessung

Die Messungen werden wiederholt, nur diesmal bei Maximalausschlag statt bei Nulldurchgang die Zeiten gemessen.

Tabelle 2: Maximalauslenkungsmessungen der Schwingungsdauer.

Nr.	Anzahl Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]
1	3	4.95	1.650
2	3	4.99	1.663
3	3	4.91	1.637
4	3	4.92	1.640
5	3	4.91	1.637
6	3	4.85	1.617
7	3	4.82	1.607
8	3	4.94	1.647
9	3	4.88	1.627
10	3	4.86	1.620

Periodendauervariation bei Belastungsänderung

Es werden diesmal dreimal je drei Schwingungen gemessenen bei voreingestellten Belastungen m , die von 50 bis 250 g (in Schritten von 50 g, ohne 200 g) reichen. Die Ergebnisse werden in nachfolgende Tabelle notiert. Es wird bei Nulldurchgang gemessen.

Tabelle 3: Messung der Periodendauer bei verschiedenen Massen m .

Masse m [g]	Nr.	Anzahl Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]
50	1	3	2.75	0.917
50	2	3	2.75	0.917
50	3	3	2.74	0.913
100	1	3	3.63	1.210
100	2	3	3.63	1.210
100	3	3	3.62	1.207
150	1	3	4.34	1.447
150	2	3	4.33	1.443
150	3	3	4.35	1.450
250	1	3	5.39	1.797
250	2	3	5.38	1.793
250	3	3	5.41	1.803

Es wird angenommen, dass die Massen eine (vergleichsweise) vernachlässigbare Ungenauigkeit besitzen.

Die Elongation der Feder

Zuletzt werden die Auslenkungen x der Feder auf der Messskala abgelesen. Je nach Stärke der Schwingung und der Skaleneinteilungen werden Ablesefehler definiert.

Tabelle 4: Messung der Elongationen x bei verschiedenen Belastungen m .

Masse Δm [g]	Elongation Δx [mm]	Ablesegenauigkeit [mm]
0	80(-40)	3
50	241(-40)	3
100	395(-40)	3
150	557(-40)	3
200	711(-40)	3
250	862(-40)	3

III.3 Auswertung der Messdaten

Nulldurchgangs- versus Maximalauslenkungsmessung

Es werden die Daten aus Tabelle 1 und 2 genutzt, um die mittlere Periodendauer (über das arithmetische Mittel) und den Fehler des Mittelwerts zu bestimmen. Letzterer wird über die folgende Formel berechnet:

$$\Delta_{\text{stat}} \bar{T} = \frac{1}{\sqrt{10}\sqrt{10-1}} \sqrt{\sum_{i=1}^{10} (T_i - \bar{T})^2}, \quad (26)$$

wobei T_i die einzelnen, gemessenen Periodendauern aus den jeweiligen Tabellen sind. Zur numerischen Berechnung wird Python verwendet - der Code kann im zugehörigen Anhangsteil wiedergefunden werden. Es folgt, dass

$$\bar{T}_{\text{Nulldurchgang}} = (1.6303 \pm 0.0016) \text{ s} \quad \text{und} \quad \bar{T}_{\text{Maxausschlag}} = (1.634 \pm 0.006) \text{ s}.$$

Das Verhalten lässt sich auch gut durch Visualisierungen in Histogrammen darstellen. Hierbei werden diese (wie im Rahmen des PAP1 gewollt) einmal händisch gezeichnet und andererseits (wie im PAP2 üblich) digital erstellt.

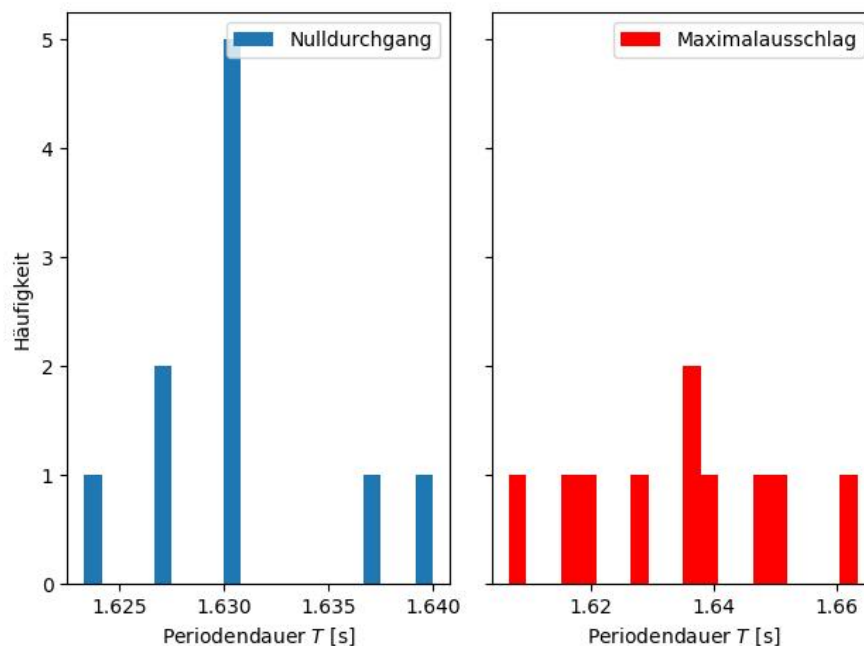


Abbildung 4: Digitales Histogramm der beiden Periodendauerverteilungen. Links: Verteilung bei Nulldurchgangsmessung. Rechts: Verteilung bei Maximalausschlagsmessung.

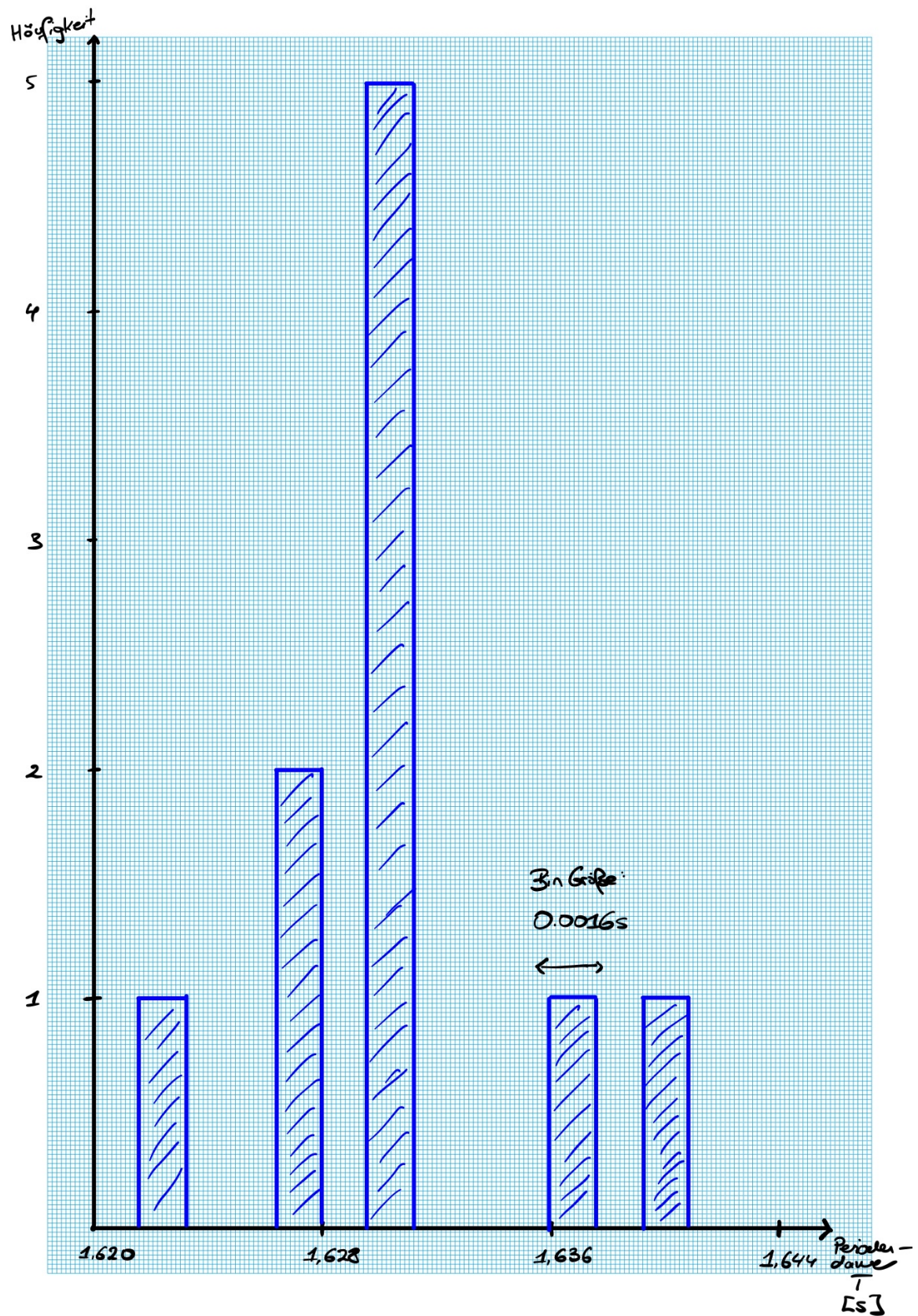


Abbildung 5: Gezeichnetes Histogramm der Verteilung bei Nulldurchgangsmessung.

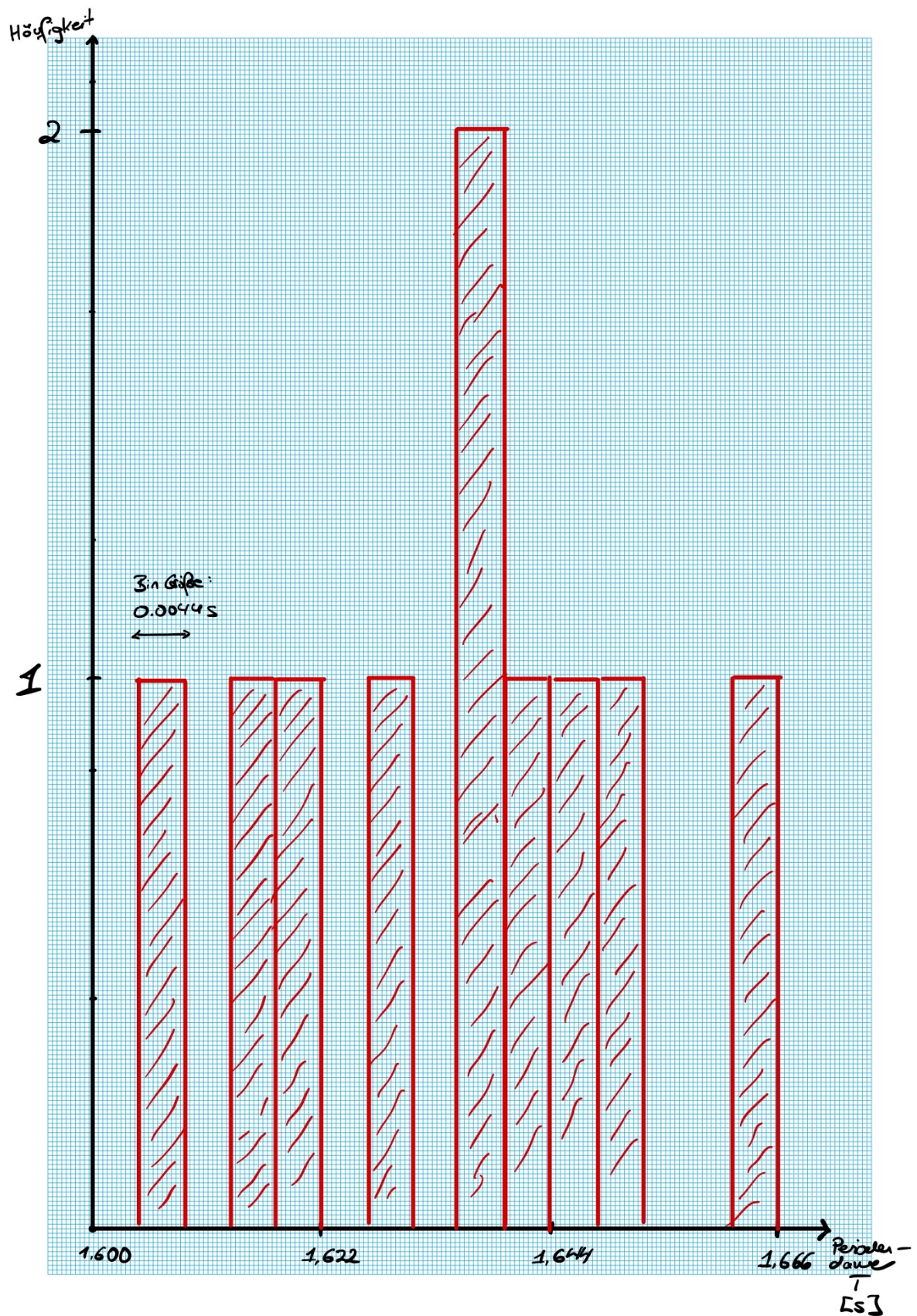


Abbildung 6: Gezeichnetes Histogramm der Verteilung bei Maximalausschlagsmessung.

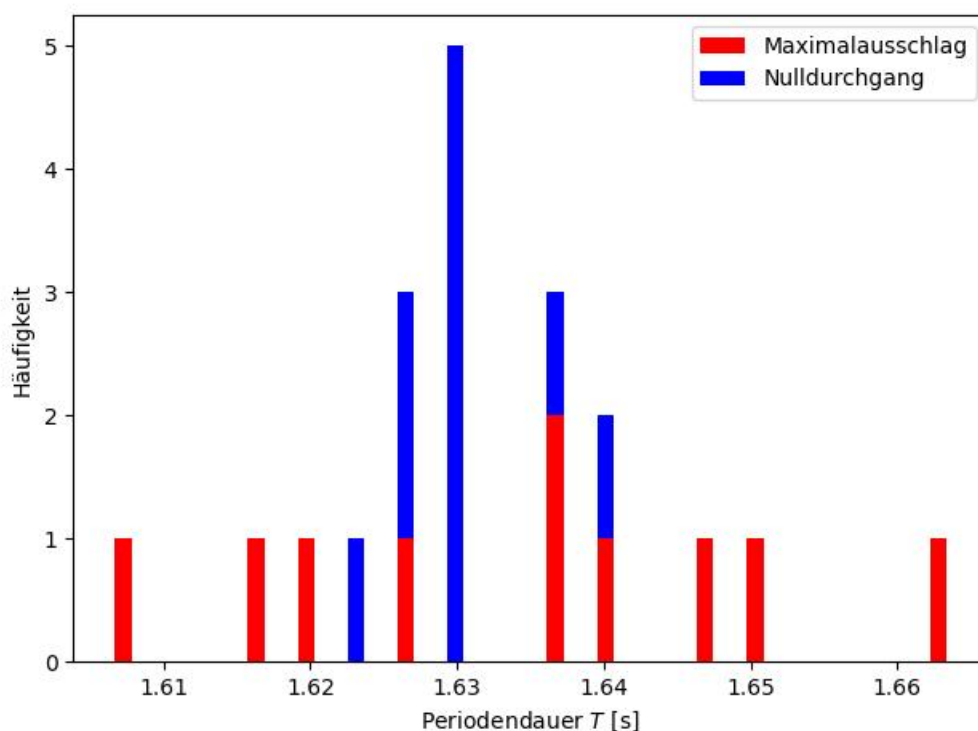


Abbildung 7: Überführung beider (digitaler) Histogramme in ein einziges für eine bessere Vergleichbarkeit.

Bestimmung der Federkonstanten D

Zur Bestimmung der Federkonstanten wird Gl.(21) verwendet, wobei m auf die andere Seite gebracht und Differenzen betrachtet werden. Bei einem linearen Verhalten folgt daraus, dass die Steigung eines Plots gerade den Faktor $\frac{4\pi^2}{D}$ ergeben sollte. Der Fehler der Steigung ergibt sich beim händischen Plot durch eine Fehlergerade (Min-Max-Abschätzungsverfahren), während er in der digitalen Version durch lineare Regression durch die curve-fit Funktion (mitsamt der Steigung) bestimmt wird. Es werden die Mittelwerte der Periodendauern aus Tabelle 3 gebildet mit dem Fehler einer Einzelmessung als Ungenauigkeit. Grund hierfür ist die geringe Anzahl an Statistiken, sodass sich mit Bezug auf (7) auf den größeren Einzelfehler fokussiert wird, um den Fehler nicht zu unterschätzen. Für die 200 g Messungen wird die Nulldurchgangsmessung aus der vorherigen Aufgabe verwendet. Der 'quadratische Fehler' ergibt sich trivial aus Gaußscher Fehlerfortpflanzung.

Aus der händischen Zeichnung folgt für die Steigung der Ausgleichs- und Fehlergeraden a_A und a_F , dass

$$a_A = 0.0120 \frac{\text{s}^2}{\text{g}} \quad a_F = 0.0122 \frac{\text{s}^2}{\text{g}}.$$

Also folgt insgesamt, dass

$$a^{\text{analog}} = (0.0120 \pm 0.0002) \frac{\text{s}^2}{\text{g}}.$$

Aus dem digitalen Plot folgt,

$$a^{\text{digital}} = (0.01197 \pm 0.00018) \frac{\text{s}^2}{\text{g}}.$$

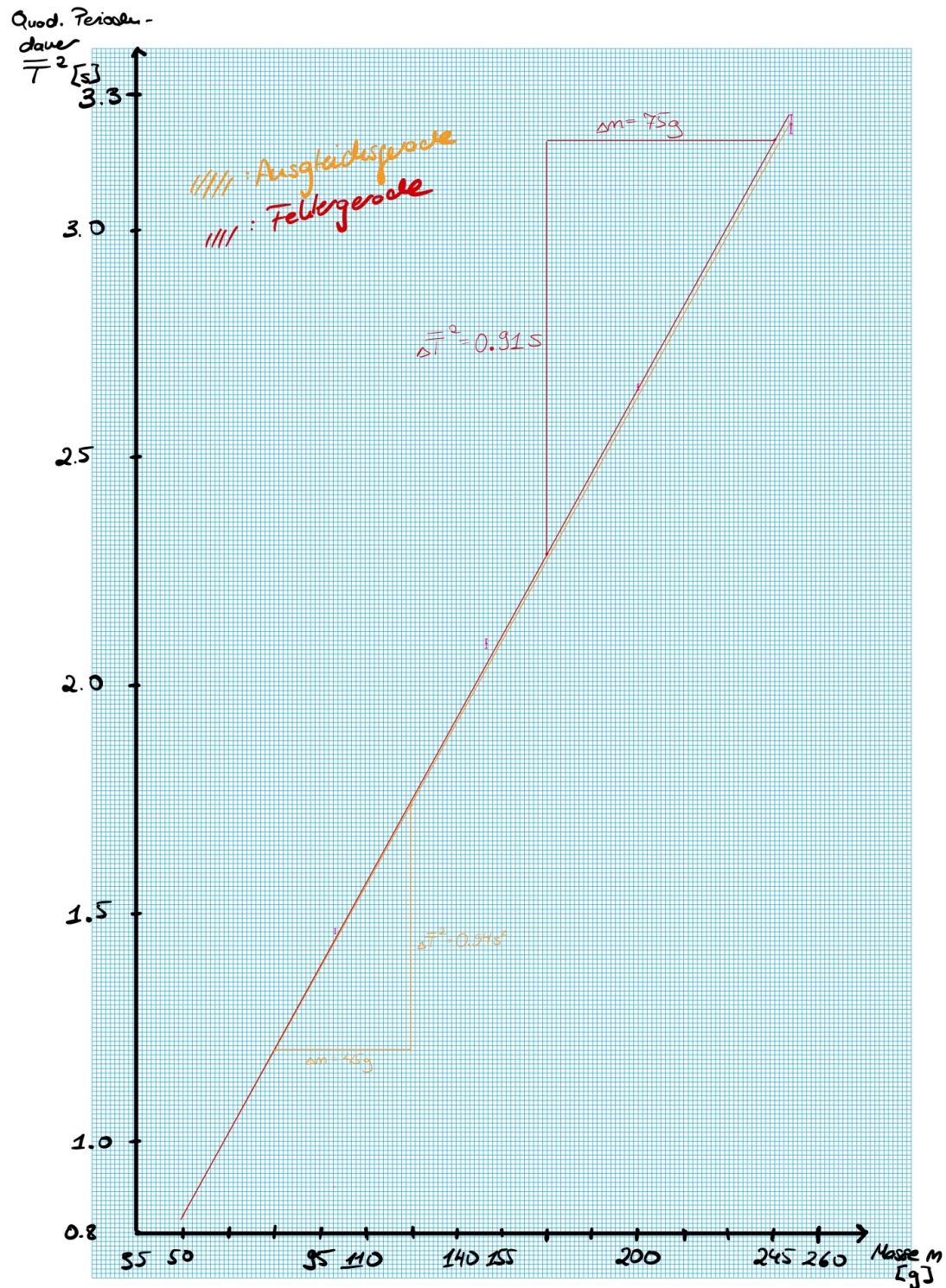


Abbildung 8: Aufgezeichnet ist die (mittlere) quadratische Periodendauer gegen die Belastung mit einem linearen Fit.

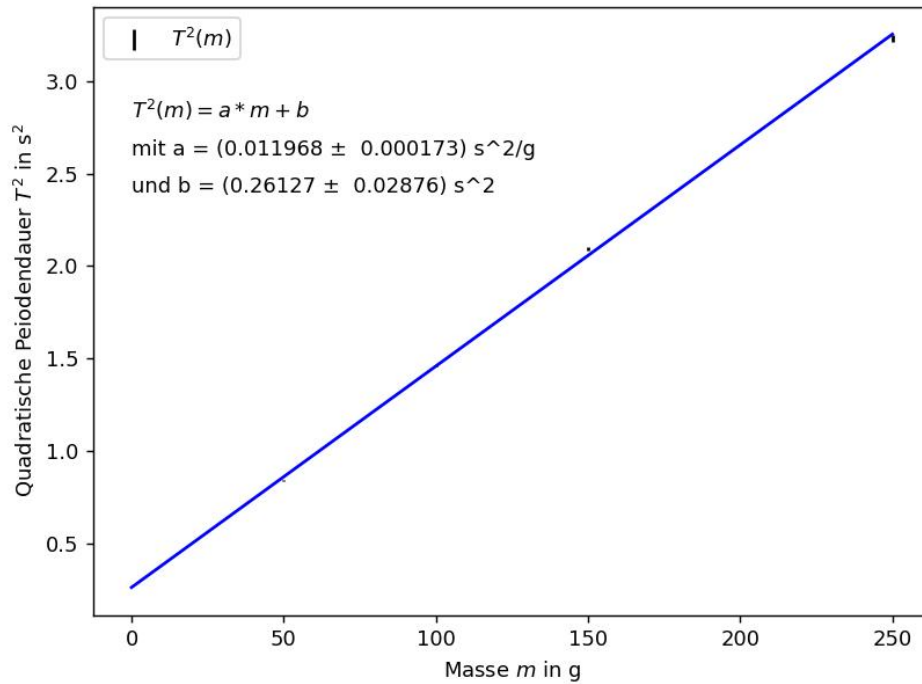


Abbildung 9: Aufgetragen ist die (mittlere) quadratische Periodendauer gegen die Belastung mit einem linearen Fit.

Aus der Steigung kann nun D berechnet werden über

$$D = \frac{4\pi^2}{a}, \quad (27)$$

wobei der Fehler sich recht trivial aus dem relativen Fehler (über Gaußsche Fehlerfortpflanzung [3]) ergibt

$$\Delta D = \frac{4\pi^2}{a^2} \Delta a. \quad (28)$$

Es folgt jeweils,

$$D^{\text{analog}} = (3290 \pm 60) \frac{g}{s^2} \quad \text{und} \quad D^{\text{digital}} = (3300 \pm 50) \frac{g}{s^2}.$$

Aus dem digitalen Plot (siehe Abb. 7) lässt sich auch leicht der y-Achsenabschnitt extrahieren. Dieser liegt numerisch bei

$$b^{\text{digital}} = (0.261 \pm 0.029) s^2.$$

Bestimmung der Erdbeschleunigung g

Unter Nutzung der Daten aus Tabelle 4 kann die Auslenkung gegen die Belastungsmasse aufgetragen werden. Hierbei muss hinzugefügt werden, dass im Video nur die relativen Auslenkungen, die mit Hilfe des Massenhalters erkannt werden konnte, notiert wurden. Anschließend wurde festgestellt, dass der Massenhalter selbst eine tatsächliche Elongation der Feder von etwa 40 mm bewirkt. Dementsprechend wurden die Werte in Tabelle 4 mit Hilfe der Differenz auf die tatsächliche Elongation der Feder rückgerechnet!

Aus der Steigung des Plots kann mit der zuvor berechneten Federkonstanten D gemäß Gl.(22) die Erdbeschleunigung g bestimmt werden. Erneut erfolgen die Plots und Steigungsauswertungen sowohl analog als auch digital.

Aus dem digitalen Plot folgt,

$$a'^{\text{digital}} = (3.133 \pm 0.017) \frac{\text{mm}}{\text{g}}$$

mit einem y-Achsenabschnitt von

$$b'^{\text{digital}} = (42.8 \pm 2.6) \text{ mm.}$$

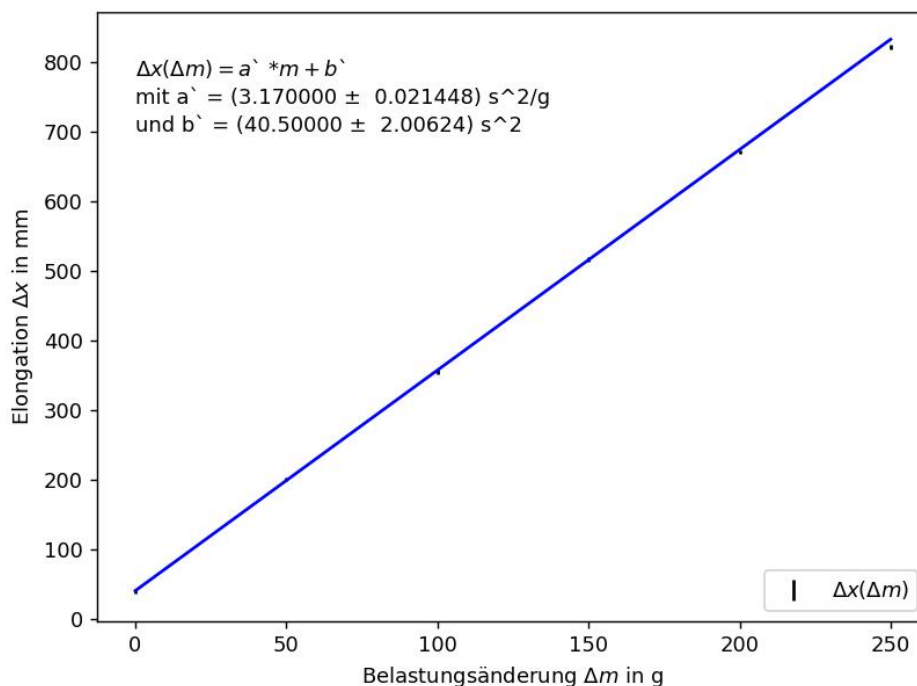


Abbildung 10: Aufgetragen ist die Elongationsänderung gegen die Belastungsänderung mit einem linearen Fit. Wie man sehen kann, habe ich vergessen bei a' und b' die Einheiten korrekt anzupassen. Des Weiteren sind die reingeladenen Plots veraltet wie man an den (neueren/aktuellen) Plots im Python-Anhang sehen kann. Ups. 'Muster'protokoll, am I right?

Aus der händischen Zeichnung folgt für die Steigung der Ausgleichs- und Fehlergeraden a'_A und a'_F , dass

$$a'_A = 3.20 \frac{\text{mm}}{\text{g}} \quad a'_F = 3.11 \frac{\text{mm}}{\text{g}}.$$

Also folgt insgesamt, dass

$$a'^{\text{analog}} = (3.20 \pm 0.09) \frac{\text{mm}}{\text{g}}.$$

g ergibt sich nun durch Multiplikation der Größen a' und D . Der Fehler ergibt sich hierbei gemäß des relativen Fehlers durch

$$\Delta g = g \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta a'}{a'}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2}. \quad (29)$$

Es folgt,

$$g^{\text{analog}} = (10.5 \pm 0.4) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \text{und} \quad g^{\text{digital}} = (10.33 \pm 0.16) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

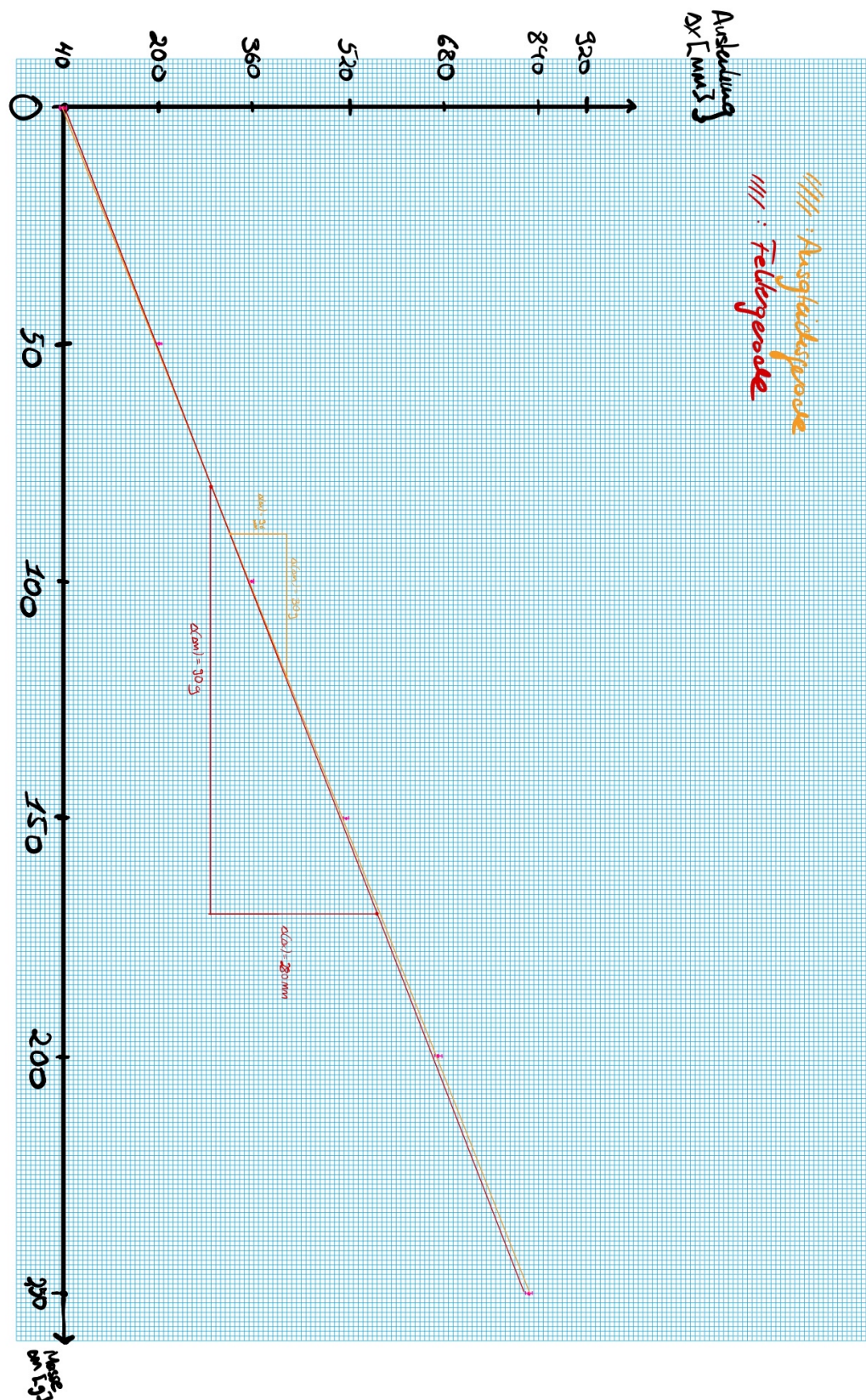


Abbildung 11: Aufgezeichnet ist die Elongationsänderung gegen die Belastungsänderung.

III.4 Diskussion der Ergebnisse

Wie unschwer aus den numerischen Ergebnissen (Größe der Fehler/Ungenauigkeit) und den Histogrammen (Streuung um wahren Wert) zu erkennen ist, ist die Nulldurchgangsmethode eine konsistentere und genauere Methode zur Ermittlung von Periodendauern. Dies ist auch in der Hinsicht logisch, da die Feder eine deutlich kürzere Zeit beim Nulldurchgang verbringt (maximale Geschwindigkeit) als an ihren Extrema (minimale Geschwindigkeit). Bei maximalem Ausschlag fällt es somit schwer, den exakten Umkehrpunkt wahrzunehmen, weshalb eine größere Streuung der Werte entsteht. Diese ist beidseitig vertreten, da mit relativ gleicher Wahrscheinlichkeit mal früher und mal später die Zeit gestoppt wurde. Ein σ -Vergleich mittels Gl.(5) ergibt eine Abweichung der beiden Werte von ca. 0.6σ , eine insignifikante Abweichung, wie erwartet. Der Unterschied ist rein statistisch zu erklären. Eine weitere Annäherung der beiden Werte würde mit einer Erhöhung der Statistik (mehr Aufnahmen) einhergehen.

Ein Vergleich der beiden Federkonstanten zeigt auf, dass analoges und digitales Verfahren fast identische genaue Ergebnisse liefern. Die Auswertungsmethodik ist hier also nicht als limitierender Faktor einzuwerfen. Der y-Achsenabschnitt des digitalen Plots ergibt einen Wert, der weit von 0 entfernt ist (9σ um genau zu sein). Dementsprechend ist es nicht möglich aus einer nicht-relativen Messung (ergo Gl.21 als Ganzes) die korrekte Federkonstante zu errechnen. Was grundlegend unterschlagen worden ist, ist, dass sowohl die Feder selbst (zu einem Drittel effektiv) als auch der Massenhalter eine nicht-vernachlässigbare Masse besitzen und somit als Offset in der Schwingungsgleichung einhergehen. Der y-Achsenabschnitt mit $m = 0$ beschreibt hierbei dann eine Eigenschwingung des Federpendels mit angehängtem Massenhalter. Unter der Bedingung, dass für $m^* = -\frac{1}{3}m_F + m_{\text{Halter}}$ $T = 0$ folgen muss, lässt sich über den Achsenabschnitt und Steigung (über $\frac{b}{a} = m^*$) abschätzen, dass $m^* = (21.8 \pm 2.5) g$, wobei der Fehler unter Verwendung der relativen Fehlergesetze berechnet wurde.

Bei der Berechnung der Erdbeschleunigung zeichnete sich die digitale Methode als genaueres Vorgehen aus, was man an den Größenordnungen der (relativen) Fehler erkennen kann. Unter Verwendung des Heidelberger Standardliteraturwertes der Erdbeschleunigung [4] ($g_{\text{lit}} = (9.809840 \pm 0.000020) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$) können erneut zwei σ -Vergleich durchgeführt werden. Zuerst mit der analogen, danach mit der digitalen Methoden. Es folgen Abweichungen von 1.73σ und 3.28σ . Die letzte Abweichung ist signifikant und dann auch noch mit dem Wert der genaueren Methode. Dass der erste Wert nicht signifikant abweicht, ist auf die Überschätzung des Fehlers zurückzuführen und darauf, dass die Abweichung mit den Fehlern im Nenner skaliert. Berechnet man des Weiteren wie zuvor über den (digitalen) Achsenabschnitt und die (digitale) Steigung den m^* -Wert, so erhält man diesmal einen Wert von $m^* = (13.7 \pm 0.8) g$, was signifikant kleiner ist als der zuvor berechnete Wert. Noch dazu unterscheiden sie sich um einen Wert von 3.09σ . Es müssen also systematische Fehler übersehen worden sein, die bei der Versuchsdurchführung und/oder bei der Theoriebetrachtung entstanden sind.

Der kommende Diskussionsteil geht teils über das Niveau des PAPs (zumindest PAP1) hinaus und wird dementsprechend nur in kurzer Version wiedergegeben. Die Plots und Herleitungen hierfür sind im dafür gekennzeichneten Bereich im Anhang wiederzufinden.

Bei Betrachtung der digitalen Plots fällt auf, dass ab etwa 150 g keine richtige Linearität mehr vorliegt. Es wurden Fitwahrscheinlichkeiten über die χ^2 -Summen berechnet und bei beiden Plots kam es zu dem ernüchternden Ergebnis, dass die Fitwahrscheinlichkeiten bei 0% liegen. Die Daten sind also nicht gut mit einer (rein) linearen Funktion beschreibbar. Was sich an dieser Stelle bemerkbar machen sollte, ist das Verlassen des Hooke'schen Regimes, welches explizit in Gl.(22) angenommen wird. Bei Überdehnung einer Feder 'steigt' grob gesagt die Federkonstante (nicht ganz richtig, außer man fasst alle Skalierungsterme zusammen in die Federkonstante, was hier vereinfacht getan wird), was wiederum im Gegenzug zu einem 'Sinken' der Steigung führt, wie es hier zu sehen ist. Wenn man die letzten zwei Messwerte (200 g und 250 g) jeweils exkludiert und dann erneut die Fitwahrscheinlichkeiten berechnet, erhält man 47% und 53%, was auf eine sehr, sehr gute Verträglichkeit der Daten mit dem linearen Fit hindeutet. Die in der Hinsicht korrigierten Steigungen und Achsenabschnitte können im Anhang wiedergefunden werden. Wird die digitale Erdbeschleunigung damit erneut berechnet, folgt ein Wert von

$$g_{\text{kor}}^{\text{digital}} = (9.97 \pm 0.08) \frac{\text{m}}{\text{s}^2},$$

der nur noch um etwa 2.13σ vom Literaturwert entfernt ist, was nicht mehr hochsignifikant ist. Berechnet man erneut die m^* -Werte, so erhält man diesmal Werte von $m^* = (16.7 \pm 0.5) \text{ g}$ und $m^* = (12.8 \pm 0.7) \text{ g}$. Die Werte sind sich also numerisch deutlich nähergekommen, die Abweichung zwischen ihnen ist aber 4.5σ . In ihren Fehlerbereichen weichen sie also dennoch stark voneinander ab. Das suggeriert einen systematischen Fehler zwischen den beiden Messungen, der einen Shift in m^* und g auslöst.

Eine Idee war gewesen, dass die Luftreibung (und der damit auftretende gedämpfte Oszillator) die Näherung des ungedämpften Oszillators stört. Allerdings wurde durch mit Hilfe des logarithmischen Dekrements (siehe Anhang) nachgewiesen werden, dass die Dämpfung vernachlässigbar klein ist und dementsprechend nicht die Eigenfrequenz des Federpendels beeinflusst.

Was allerdings bei der Durchführung unterschlagen wurde, war eine rein-vertikale Anregung des Federpendels. Im Video [2] ist erkennbar, dass einige Anregungen auch horizontale Schwinganteile besitzen (das Federpendel 'zappelt' nach links und rechts). Das führt dazu, dass das Pendel keine geraden Wege 'nach oben und unten' geht, sondern sich auf leicht gekrümmten Bahnen bewegt. Das führt im Endeffekt dazu, dass die Feder *kürzer* braucht, sich also die Periodendauer T verringert. Der Effekt nimmt visuell mit steigender Masse zu, da mit steigender Masse eine reine Anregung schwerer von staten geht. Das führt im Endeffekt dazu, dass die Steigung unterschätzt (die Federkonstante also überschätzt) wurde und dass der y-Achsenabschnitt überschätzt wurde. Beide Effekte können die Abweichungen von g und m^* plausibel erklären.

III.5 Zusammenfassung

Im Rahmen des Versuchs wurden die Genauigkeiten verschiedener Zeitstoppmethoden getestet, die Federkonstante einer Schraubenfeder, sowie die Erdbeschleunigung auf experimentellem Wege bestimmt. Mit einem Wert von

$$g_{\text{kor}}^{\text{digital}} = (9.97 \pm 0.08) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

weicht der Bestwert nur um knapp 2σ vom erwarteten Literaturwert ab. Aufgetretene systematische Fehler, sowie noch potentielle zu korrigierende wurden im Diskussionsteil erläutert und Abweichungen konnten auf diese Weise plausibel erklärt werden.

Alles in allem ist der Versuch als Erfolg zu werten. Über das Federpendel konnte mit einer recht guten Genauigkeit die Erdbeschleunigung g auf sehr einfache Weise bestimmt werden. Bei einer erneuten Versuchsdurchführung wäre, darauf zu achten, dass das Federpendel möglichst vertikal angeregt werden würde. So könnten noch präzisere Ergebnisse erreicht werden.

III.6 Anhang

Zusatzteil: weiterführende Diskussion

Die vernachlässigbare Dämpfung

Ohne konkrete Herleitung (siehe für weitere Infos Versuch 13 - Resonanz [5]) lässt sich die Dämpfung über den Koeffizienten δ quantifizieren, der die Quadratabweichung des gedämpften Frequenzquadrats von dem (ungedämpften) Eigenfrequenzquadrat des Schwingers angibt. Der Koeffizient ist durch das sogenannte logarithmische Dekrement berechenbar

$$\delta = \frac{1}{n \cdot T} \ln \left(\frac{A_0}{A_n} \right). \quad (30)$$

Hierbei beschreibt n die Anzahl der gezählten Perioden, T die Periodendauer und A_i die Amplitude nach i -Perioden. Exemplarisch wurde die Dämpfung bei einer 200 g Stelle im Video ausgerechnet. Nach 7 Perioden war die Amplitude von 800 auf 795 mm abgefallen bei einer Periodendauer von etwa 1.6 s. Das ergibt einen Dämpfungskoeffizientenwert von $\propto 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}$. Wohingegen die ungedämpfte Frequenz bereits in Größenordnung $\propto 1 \cdot \frac{1}{\text{s}}$ ist. Das Quadrat verstärkt die Insignifikanz nur noch mehr. Dämpfung spielt in diesem Szenario also keine tragende Rolle.

Abbildungen und Daten des Korrekturansatzes (Hooke's Gesetz)

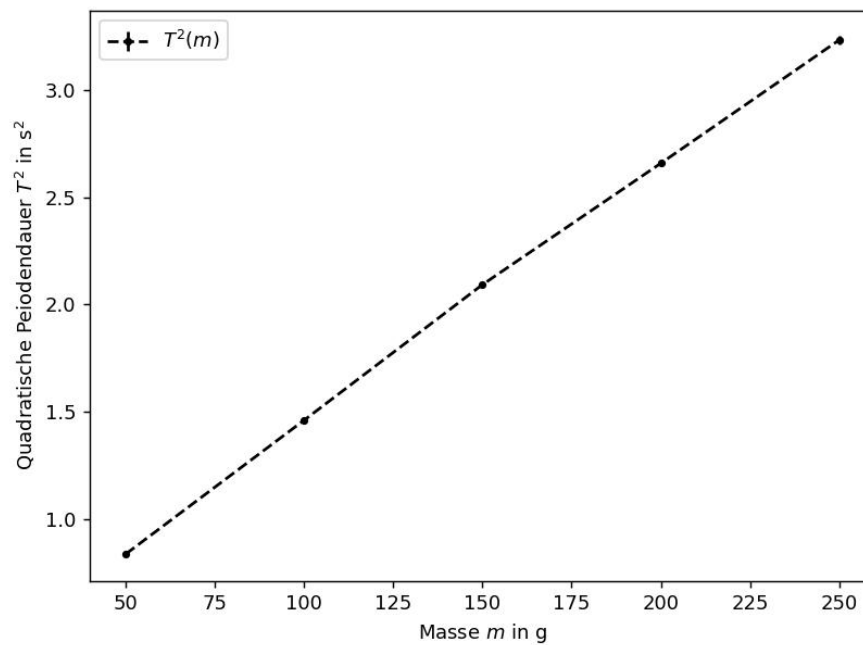


Abbildung 12: Die gemessenen Punkte für das $T^2(m)$ -Diagramm ohne Fit. Der Knick kennzeichnet die Problemstelle.

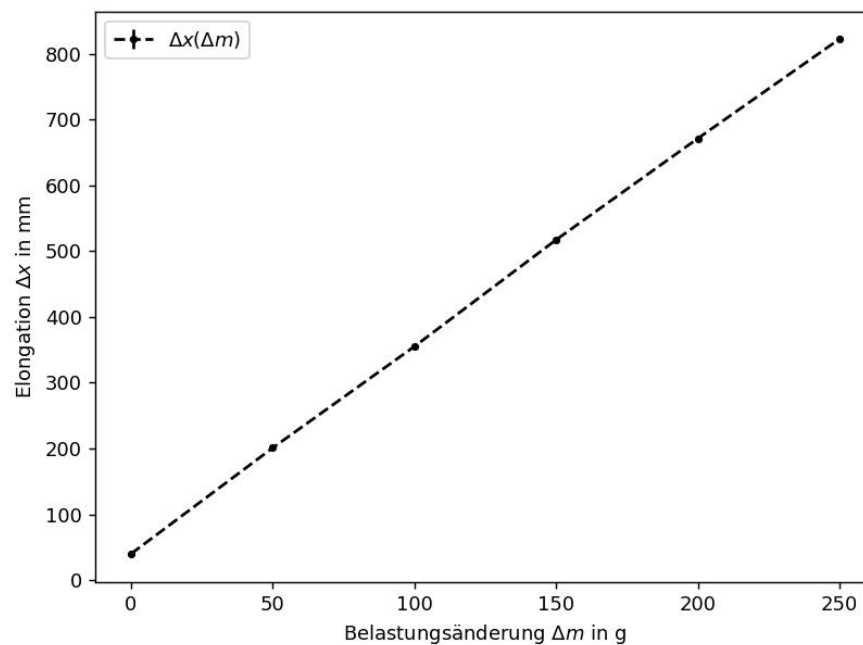
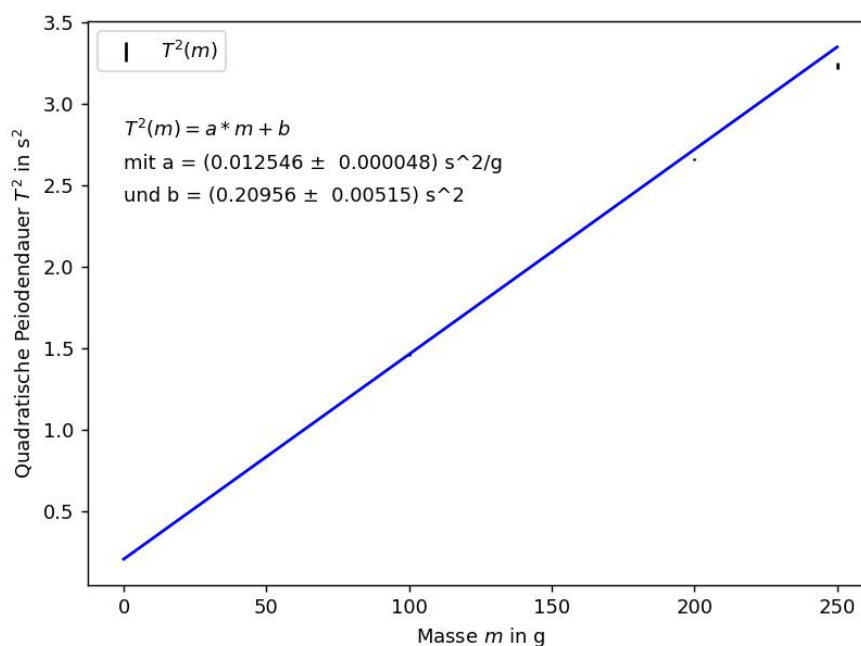
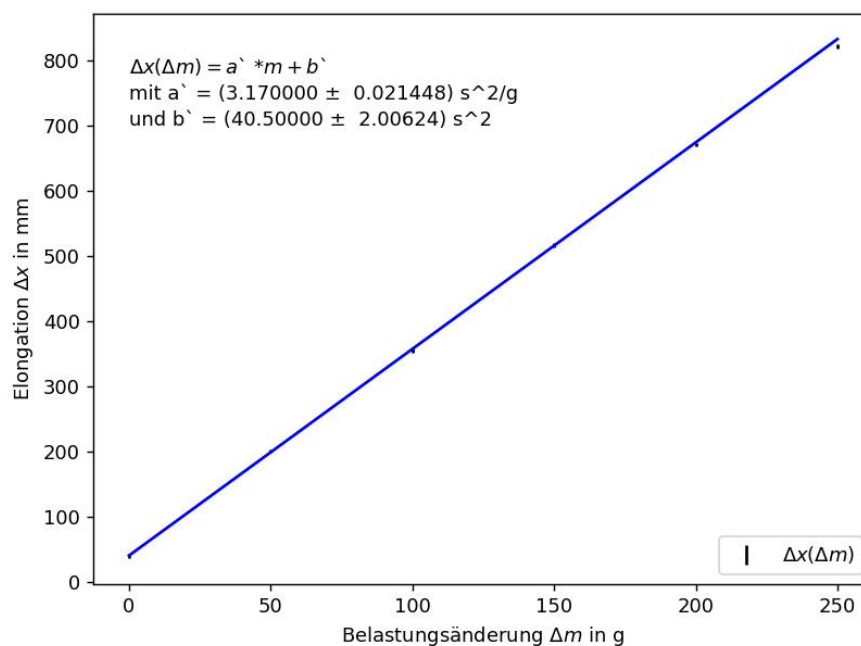


Abbildung 13: Die gemessenen Punkte für das $\Delta x(\Delta m)$ -Diagramm ohne Fit. Der Knick kennzeichnet die Problemstelle.

Abbildung 14: Der korrigierte $T^2(m)$ -Fit.Abbildung 15: Der korrigierte $\Delta x(\Delta m)$ -Fit. Wieder einmal mit schön falschen Einheiten im Diagramm erinnern.

Die Steigungen und Achsenabschnitte stehen (ohne Beachtung signifikanter Stellen) bereits in den obigen Abbildungen. Die korrigierte Federkonstante lautet

$$D_{\text{kor}}^{\text{digital}} = (3147 \pm 12) \frac{\text{g}}{\text{s}^2}.$$

Quellenverzeichnis und Python-Notebook

Anmerkung: Da Jens Wagner die meisten Websites runtergenommen hat, ist das Quellenverzeichnis eigentlich useless :)

Literatur

- [1] Jens Wagner, *PAP 1 Skript zu Versuch 11 der Universität Heidelberg*,
<https://tinyurl.com/2ck3m5fe>
- [2] Jens Wagner, *Einführungsversuch - Video*,
<https://tinyurl.com/yf6rmj64>
- [3] Jens Wagner, *Fehlerrechner (Jupyter-Notebook)*,
<https://tinyurl.com/4ku627ym>
- [4] Jens Wagner, *PAP 1 Skript zu Versuch 14 - Mathematisches Pendel*
- [5] Jens Wagner, *PAP 1 Skript zu Versuch 13 - Resonanz*

Untitled

June 9, 2025

```
[1]: %matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
import scipy.stats as sp
```

0.1 Daten aus dem Messprotokoll

```
[2]: n = 3 #Anzahl Schwingungen
m0, m1, m2, m3, m4, m5 = 0, 50, 100, 150, 200, 250 #angelegte Massen
```

0.1.1 Nulldurchgang Schwingungsdauer

```
[3]: t_N = np.array([4.87, 4.89, 4.89, 4.89, 4.88, 4.88, 4.89, 4.92, 4.91, 4.89])
      #Schwingungszeiten t
```

0.1.2 Maximalausschlag Schwingungsdauer

```
[4]: t_M = np.array([4.95, 4.99, 4.91, 4.92, 4.91, 4.85, 4.82, 4.94, 4.88, 4.86])
      #Schwingungszeiten t
```

0.1.3 Massenvariation Schwingungsdauer

```
[5]: t1 = np.array([2.75, 2.75, 2.74]) #Schwingzeiten t
t2 = np.array([3.63, 3.63, 3.62])
t3 = np.array([4.34, 4.33, 4.35])
t4 = t_N #es werden die Daten von oben übernommen
t5 = np.array([5.39, 5.38, 5.41])
```

0.1.4 Elongation Feder

```
[6]: x0, delx0 = 80-40, 3 #-40 für korrekten Abzug (siehe Protokoll für
      Diskussionspunkt)
x1, delx1 = 241-40, 3
x2, delx2 = 395-40, 3
x3, delx3 = 557-40, 3
x4, delx4 = 711-40, 3
```



```
x5, delx5 = 862-40, 3
```

0.2 Auswertung

0.2.1 Genauigkeit der Messungen

```
[7]: T_N = t_N/3 #Periodendauerberechnung
      T_M = t_M/3

      T_Nm = np.mean(T_N) #Mittelwertsbildung
      T_Mm = np.mean(T_M)
      delT_Nm = sp.sem(T_N) #Mittelwertsfehlerbildung mittels scipy.stats.sem()
      delT_Mm = sp.sem(T_M)

      print(f'Bei Nulldurchgang lautet die mittlere Periodendauer ({T_Nm:.5f} ±
        ↳{delT_Nm:.5f})s und bei Maximalausschlag ({T_Mm:.4f} ± {delT_Mm:.4f})s')
        ↳#eleganter Output, {} sind die Variablen, :.xf definiert die Anzahl an
        ↳ausgedruckten Nachkommastellen
```

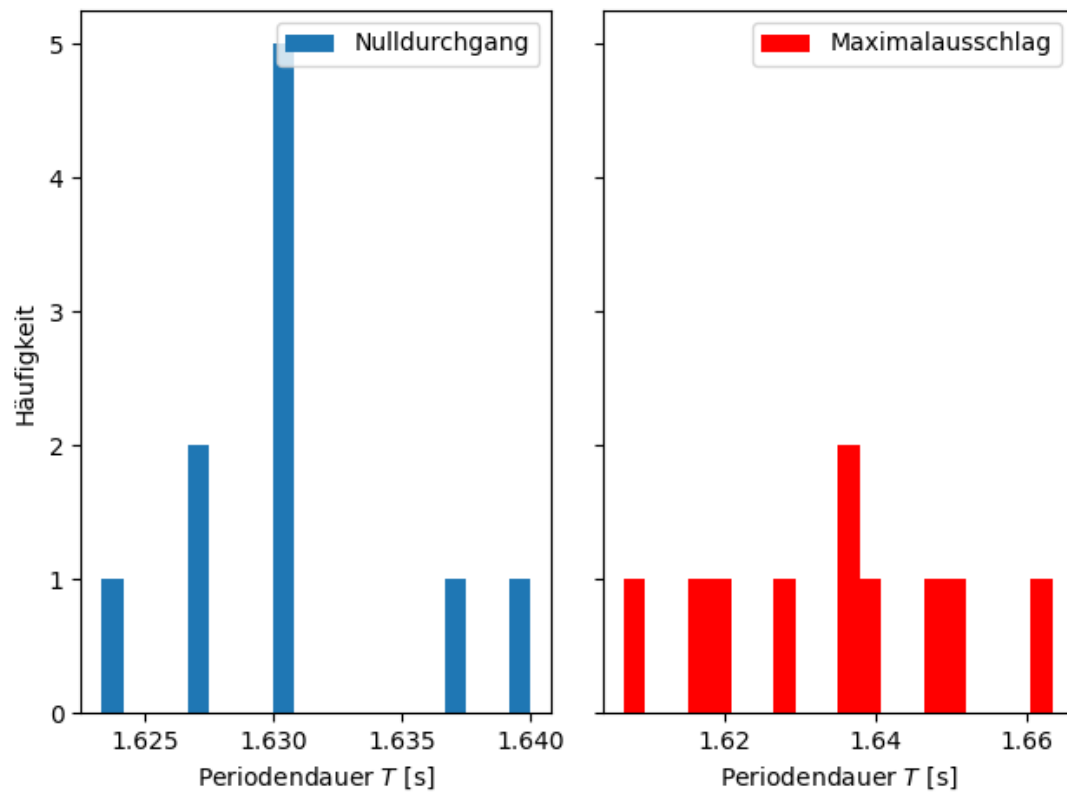
Bei Nulldurchgang lautet die mittlere Periodendauer (1.63033 ± 0.00153)s und bei Maximalausschlag (1.6343 ± 0.0054)s

```
[8]: fig, axis = plt.subplots(1, 2, sharey=True, tight_layout=True)
      ↳#Doppelploterstellung

      _ = axis[0].hist(T_N, bins = 20, label = 'Nulldurchgang')
      axis[0].set_xlabel('Periodendauer $T$ [s]')
      axis[0].set_ylabel('Häufigkeit')
      _ = axis[1].hist(T_M, bins = 20, color = 'red', label = 'Maximalausschlag')
      axis[1].set_xlabel('Periodendauer $T$ [s]')
      axis[0].legend()
      axis[1].legend()

      plt.tight_layout()

      fig.savefig('Perioden.jpg')
```

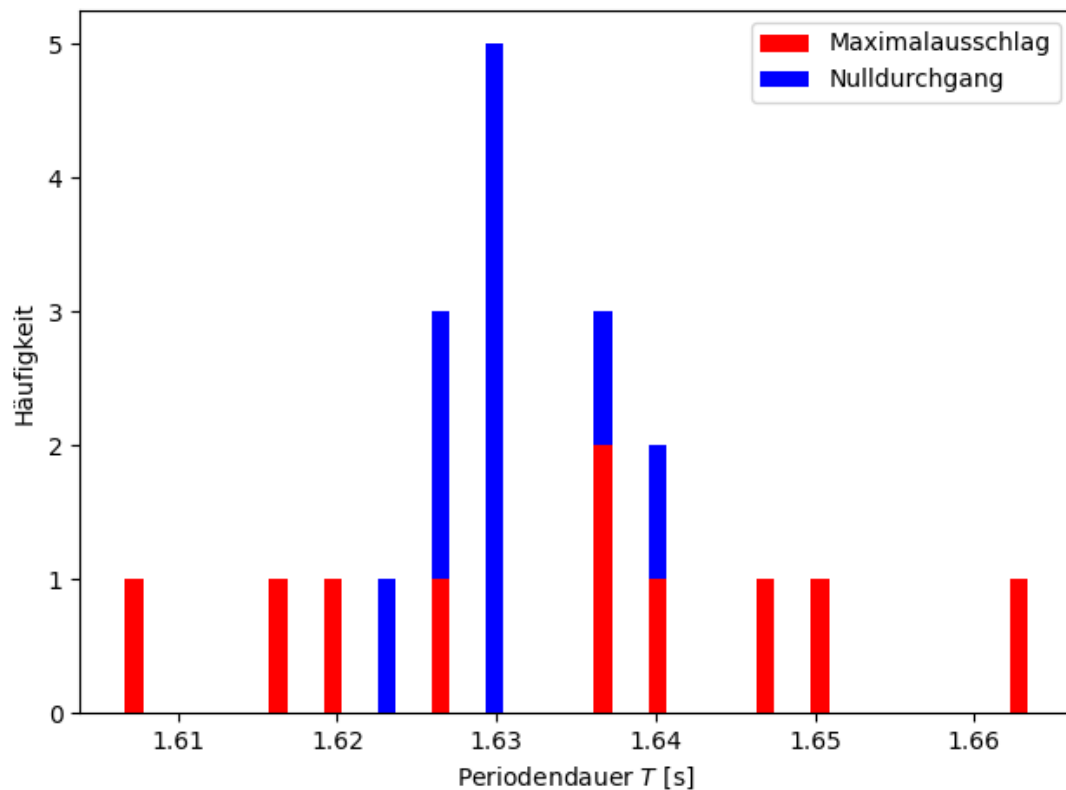


```
[9]: fig, ax = plt.subplots()

facecolors = ['red', 'blue']
labels = ['Maximalausschlag', 'Nullldurchgang']
x = [T_M, T_N]
n_bins = 50

ax.hist(x, n_bins, histtype="barstacked", facecolor=facecolors, label=labels)
ax.set_xlabel('Periodendauer $T$ [s]')
ax.set_ylabel('Häufigkeit')
ax.legend()
plt.tight_layout()

fig.savefig('Periodenvergleich.jpg')
plt.show()
```



0.2.2 Bestimmung der Federkonstanten

```
[10]: T1, T2, T3, T4, T5 = t1/3, t2/3, t3/3, t_N/3, t5/3

T1m, T2m, T3m, T4m, T5m = np.mean(T1), np.mean(T2), np.mean(T3), np.mean(T4),
    ↪ np.mean(T5)
delT1m, delT2m, delT3m, delT4m, delT5m = np.std(T1, ddof = 1), np.std(T2, ddof
    ↪ = 1), np.std(T3, ddof = 1), sp.sem(T4), np.std(T5, ddof = 1)
    ↪ #Standardfehler der Einzelmessung statt Mittelwertsfehler, da Stichprobe zu
    ↪ klein.

quadT1m, quadT2m, quadT3m, quadT4m, quadT5m = T1m**2, T2m**2, T3m**2, T4m**2,
    ↪ T5m**2
delquadT1m, delquadT2m, delquadT3m, delquadT4m, delquadT5m = 2*T1m*delT1m,
    ↪ 2*T2m*delT2m, 2*T3m*delT3m, 2*T4m*delT4m, 2*T5m*delT5m #Gaußsche
    ↪ Fehlerfortpflanzung

print(f'Bei einer Belastung von 50g beträgt die quadratische Periodendauer
    ↪ ({quadT1m:.5f} ± {delquadT1m:.5f})s^2')
```

```

print(f'Bei einer Belastung von 100g beträgt die quadratische Periodendauer_
↳({quadT2m:.5f} ± {delquadT2m:.5f})s^2')
print(f'Bei einer Belastung von 150g beträgt die quadratische Periodendauer_
↳({quadT3m:.5f} ± {delquadT3m:.5f})s^2')
print(f'Bei einer Belastung von 200g beträgt die quadratische Periodendauer_
↳({quadT4m:.5f} ± {delquadT4m:.5f})s^2')
print(f'Bei einer Belastung von 250g beträgt die quadratische Periodendauer_
↳({quadT5m:.5f} ± {delquadT5m:.5f})s^2')

```

Bei einer Belastung von 50g beträgt die quadratische Periodendauer (0.83824 ± 0.00352)s²
 Bei einer Belastung von 100g beträgt die quadratische Periodendauer (1.46141 ± 0.00465)s²
 Bei einer Belastung von 150g beträgt die quadratische Periodendauer (2.09284 ± 0.00964)s²
 Bei einer Belastung von 200g beträgt die quadratische Periodendauer (2.65799 ± 0.00498)s²
 Bei einer Belastung von 250g beträgt die quadratische Periodendauer (3.23200 ± 0.01831)s²

```

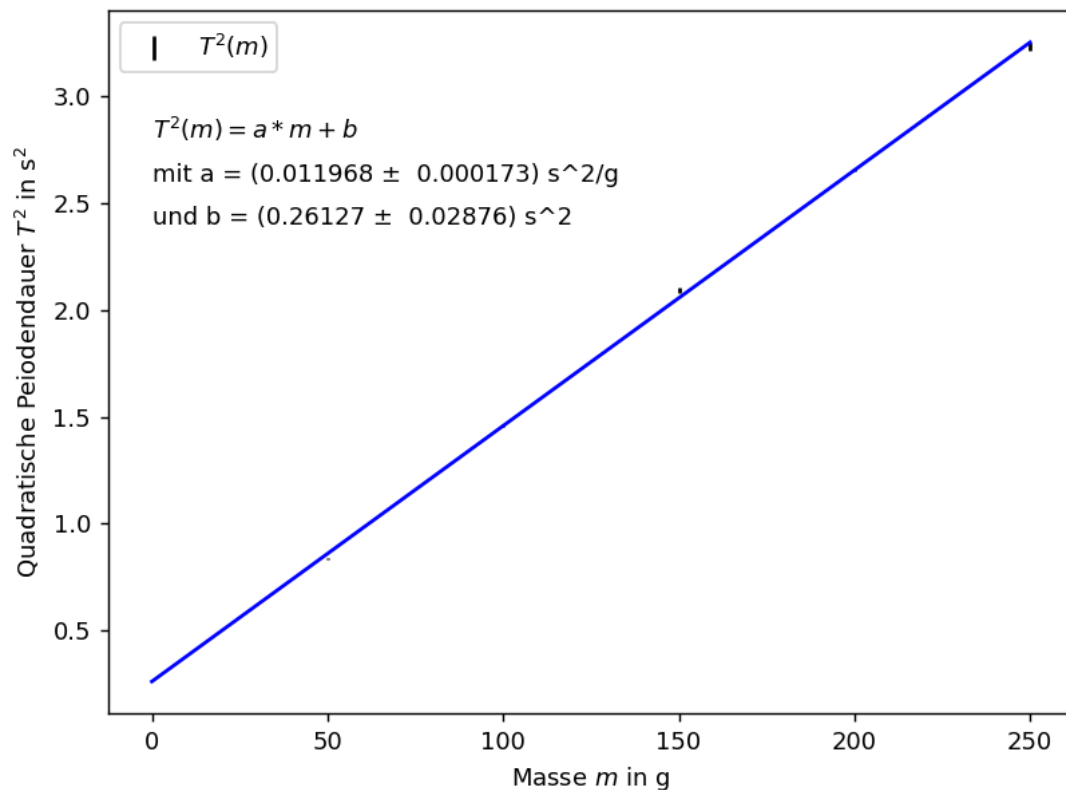
[11]: m_ges = np.array([m1,m2,m3,m4,m5])
T_ges = np.array([quadT1m, quadT2m, quadT3m, quadT4m, quadT5m])
delT_ges = np.array([delquadT1m, delquadT2m, delquadT3m, delquadT4m,
↳delquadT5m])

def linear(x, a, b):    #Definition linearer Fit
    return a*x + b

popt, pcov = curve_fit(linear, m_ges, T_ges) #Lineare Regression durch curve_fit
mfit = np.linspace(0, np.max(m_ges), 100) #Plotvariable

plt.figure(dpi = 130)
plt.xlabel('Masse $m$ in g')
plt.ylabel('Quadratische Periodendauer $T^2$ in $\mathrm{s}^2$')
plt.text(0, 2.8, '$T^2(m) = a * m + b$')
plt.text(0, 2.6, f'mit a = ({popt[0]:.6f} ± {np.sqrt(pcov[0][0]):.6f}) s^2/g')
plt.text(0, 2.4, f'und b = ({popt[1]:.5f} ± {np.sqrt(pcov[1][1]):.5f}) s^2')
plt.errorbar(m_ges, T_ges, linestyle = 'None', yerr = delT_ges, label =_
↳'$T^2(m)$', color = 'black') #Fehlerbalken
plt.plot(mfit, linear(mfit, *popt), color = 'blue') #Fit
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('T2m.jpg')

```



```
[12]: print(f'Die Steigung a betragt ({popt[0]:.6f}   {np.sqrt(pcov[0][0]):.6f}) s^2/
      g und der y-Achsenabschnitt b ({popt[1]:.5f}   {np.sqrt(pcov[1][1]):.5f})
      s^2')
```

Die Steigung a betragt $(0.011968 \pm 0.000173) s^2/g$ und der y-Achsenabschnitt b $(0.26127 \pm 0.02876) s^2$

```
[13]: chi2 = np.sum((linear(m_ges, *popt) - T_ges)**2/(delT_ges)**2) #Defintion Chi^2
       (Summe)
dof=len(m_ges)-2 #a und b sind Fitparameter und reduzieren damit die
       Freiheitsgrade
chi2_red=chi2/dof #Definition reduziertes Chi^2

print(f'Der Chi^2-Wert liegt bei {chi2} mit einem reduzierten Chi^2-Wert von
       {chi2_red}.')

prob=round(1-sp.chi2.cdf(chi2,dof),2)*100 #Definition Fitwahrscheinlichkeit (in
       %)

print(f'Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei {prob}%.)')
```

Der χ^2 -Wert liegt bei 53.45223537207916 mit einem reduzierten χ^2 -Wert von 17.817411790693054.

Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei 0.0%.

```
[14]: a, dela = popt[0], np.sqrt(pcov[0][0])
D = (4 * np.pi**2)/a
delD = (4 * np.pi**2)/(a**2) * dela

print(f'Die Federkonstante beträgt ({D:.5f} ± {delD:.5f}) g/s^2')
```

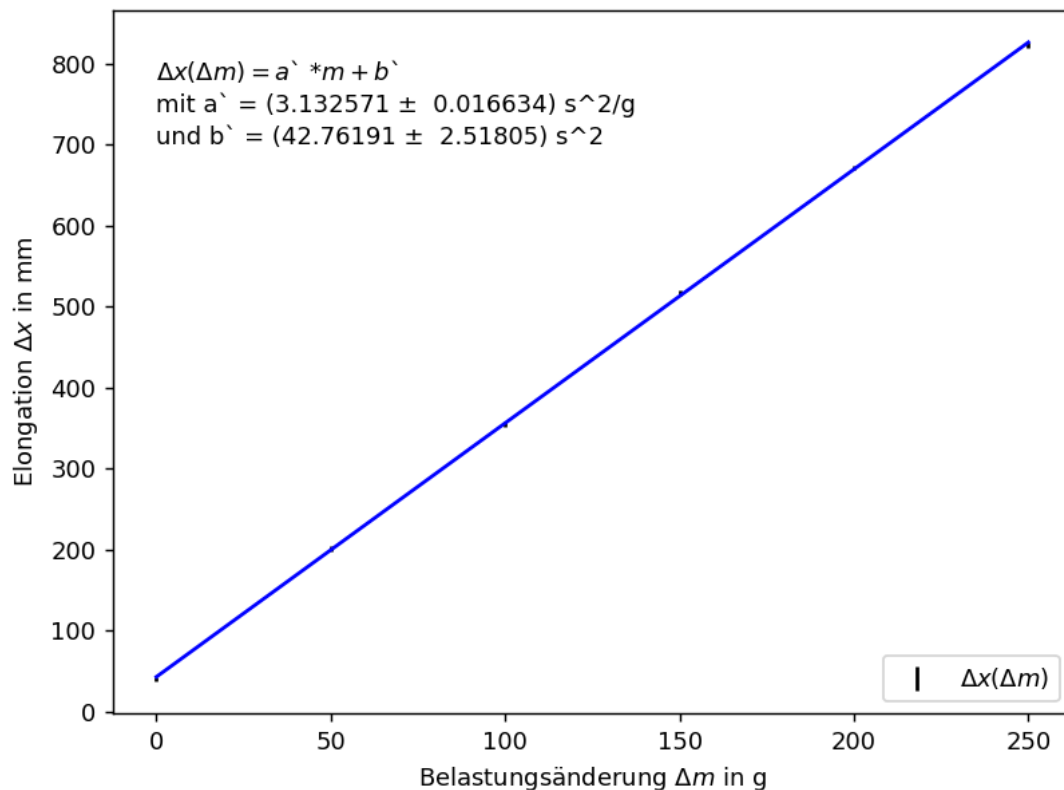
Die Federkonstante beträgt (3298.60925 ± 47.79448) g/s²

```
[15]: m0ges = np.array([m0,m1,m2,m3,m4,m5])
xges = np.array([x0,x1,x2,x3,x4,x5])
delxges = np.array([delx0,delx1,delx2,delx3,delx4,delx5])

popt1, pcov1 = curve_fit(linear, m0ges, xges) #Lineare Regression
mfit1 = np.linspace(0, np.max(m0ges), 100)

plt.figure(dpi = 130)
plt.xlabel('Belastungsänderung  $\Delta m$  in g')
plt.ylabel('Elongation  $\Delta x$  in mm')
plt.text(0, 780, f' $\Delta x(\Delta m) = a \cdot m + b$ ')
plt.text(0, 740, f'mit  $a = ({popt1[0]:.6f} \pm {np.sqrt(pcov1[0][0]):.6f}) \text{ s}^2/\text{g}$ ')
plt.text(0, 700, f'und  $b = ({popt1[1]:.5f} \pm {np.sqrt(pcov1[1][1]):.5f}) \text{ s}^2$ ')
plt.errorbar(m0ges, xges, linestyle = 'None', yerr = delxges, label = ' $\Delta x(\Delta m)$ ', color = 'black')
plt.plot(mfit1, linear(mfit1, *popt1), color = 'blue')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig('xm.jpg')
```



```
[16]: print(f'Die Steigung a` beträgt ({popt1[0]:.5f} ± {np.sqrt(pcov1[0][0]):.5f})  
↪mm/g und der y-Achsenabschnitt b` ({popt1[1]:.5f} ± {np.sqrt(pcov1[1][1]):.  
↪5f}) mm')
```

Die Steigung a` beträgt (3.13257 ± 0.01663) mm/g und der y-Achsenabschnitt b` (42.76191 ± 2.51805) mm

```
[17]: chi21 = np.sum((linear(m0ges, *popt) - xges)**2/(delxges)**2)
dof1=len(m0ges)-2 #a und b sind Fitparameter und reduzieren damit die  
↪Freiheitsgrade
chi21_red=chi21/dof1

print(f'Der Chi^2-Wert liegt bei {chi21} mit einem reduzierten Chi^2-Wert von  
↪{chi21_red}.')

prob1=round(1-sp.chi2.cdf(chi21,dof1),2)*100

print(f'Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei {prob1}%')
```

Der Chi²-Wert liegt bei 172091.69997635306 mit einem reduzierten Chi²-Wert von 43022.924994088266.

Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei 0.0%.


```
[18]: C, delC = popt1[0], np.sqrt(pcov1[0][0])

g = D * C
delg = g * np.sqrt((delC/C)**2 + (delD/D)**2)

print(f'Die Erdbeschleunigung beträgt ({g:.5f} ± {delg:.5f}) mm/s^2')
```

Die Erdbeschleunigung beträgt (10333.12910 ± 159.45681) mm/s²

0.3 Vergleich mit Literaturwert

```
[19]: glit, delglit = 9809.840, 0.020 #Literaturwerte gegeben aus V.14

def sigmadev(a,b,c,d):    #Definition Sigma-Abweichung
    return np.abs(a-b)/np.sqrt(c**2 + d**2)

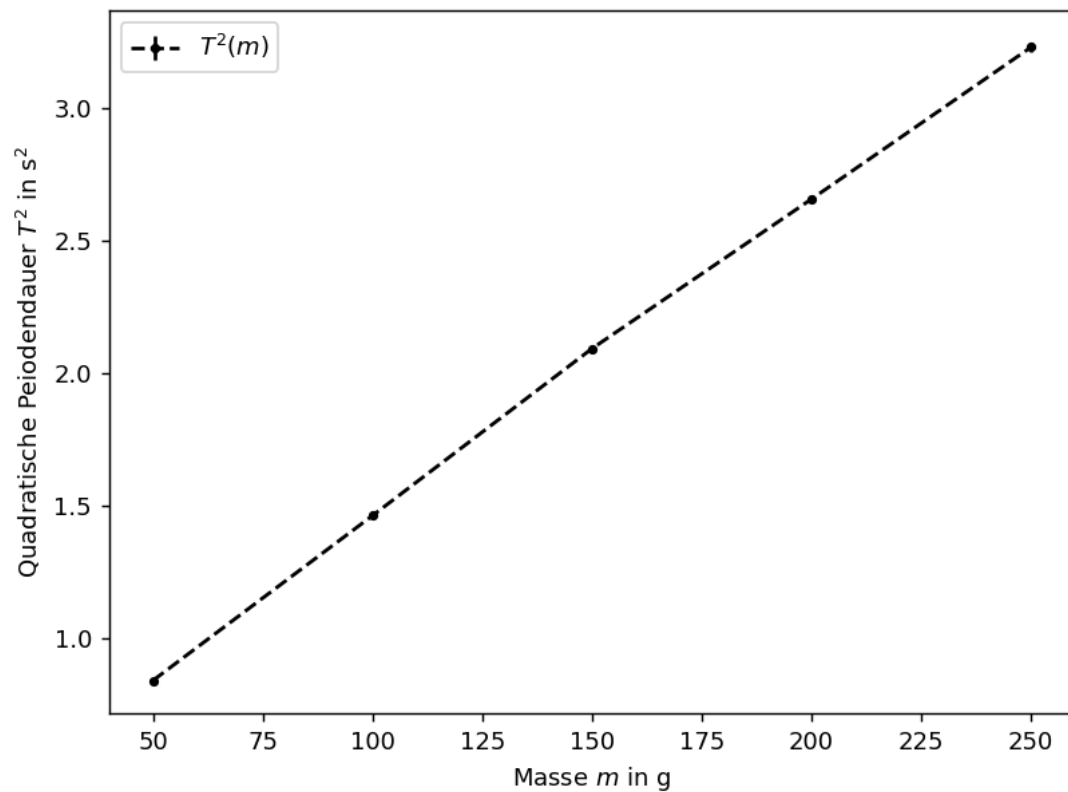
sig_g = sigmadev(g, glit, delg, delglit)

print(f'Die Sigma-Abweichung zwischen experimentell gemessener und_
↳theroetischer Erdbeschleunigung g liegt bei {sig_g} Sigma.')
```

Die Sigma-Abweichung zwischen experimentell gemessener und theroetischer Erdbeschleunigung g liegt bei 3.2816980382414727 Sigma.

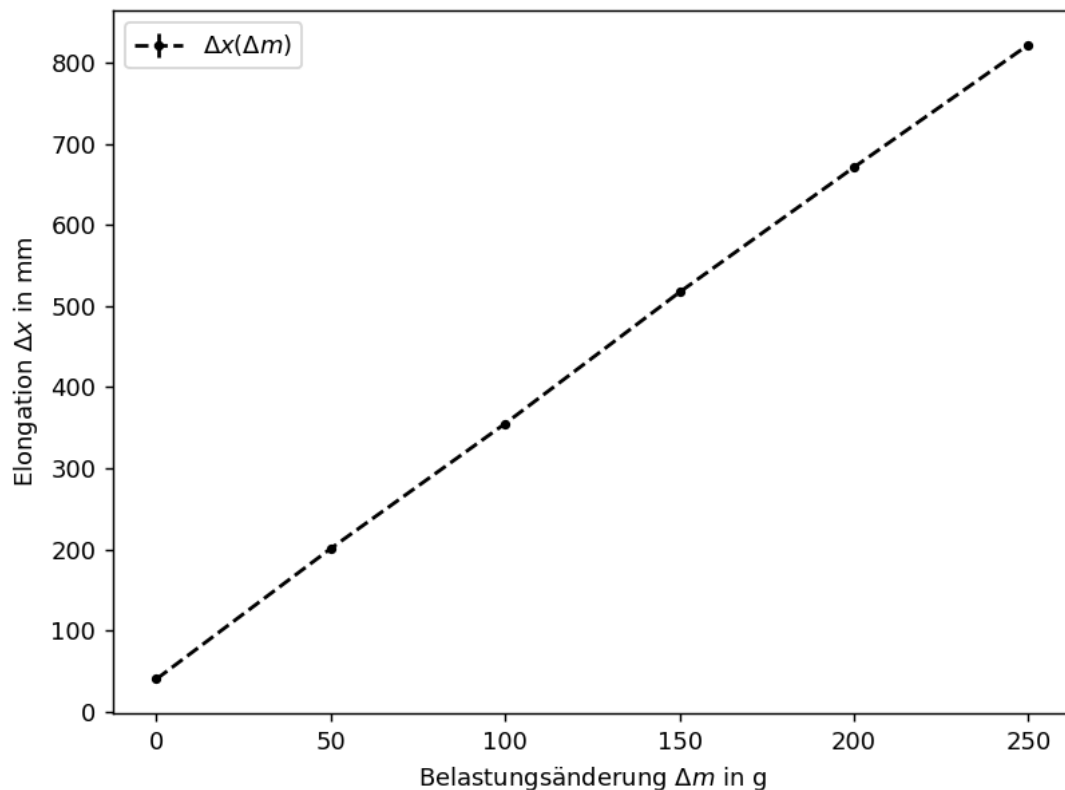
0.3.1 Theorie: Der experimentelle Wert ist weit unter dem theoretischen. D und oder “C” wurden also zu klein gemessen. In beiden Diagrammen erkennt man eine Nicht-Linearität, die ab etwa 150g beginnt.

```
[20]: plt.figure(dpi = 130)
plt.xlabel('Masse $m$ in g')
plt.ylabel('Quadratische Peiodendauer $T^2$ in $\mathrm{s}^2$')
plt.errorbar(m_ges, T_ges, linestyle = '--', yerr = delT_ges, label =_
↳'$T^2(m)$', color = 'black', marker = '.')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('T2mp.jpg')
```



```
[21]: plt.figure(dpi = 130)
plt.xlabel('Belastungsänderung  $\Delta m$  in g')
plt.ylabel('Elongation  $\Delta x$  in mm')
plt.errorbar(m0ges, xges, linestyle = '--', yerr = delxges, label = ' $\Delta x(\Delta m)$ ', color = 'black', marker = '.')

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('xmp.jpg')
```



Das suggeriert einen Bruch in der Theorie. In diesem Fall: Verlassen des linearen Bereiches des Hooke'schen Gesetzes! Betrachte im Folgenden nur die Werte bis zum 150g Punkt.

```
[22]: popt2, pcov2 = curve_fit(linear, m_ges[:-2], T_ges[:-2]) #Lineare Regression
plt.figure(dpi = 130)
plt.xlabel('Masse  $m$  in g')
plt.ylabel('Quadratische Peiodendauer  $T^2$  in  $\mathrm{s}^2$ ')
plt.text(0, 2.8, ' $T^2(m) = a * m + b$ ')
plt.text(0, 2.6, f'mit  $a = ({popt2[0]:.6f} \pm {np.sqrt(pcov2[0][0]):.6f}) \text{ s}^2/$   

    ↳  $\text{g}$ ')
plt.text(0, 2.4, f'und  $b = ({popt2[1]:.5f} \pm {np.sqrt(pcov2[1][1]):.5f}) \text{ s}^2$ ')

plt.errorbar(m_ges, T_ges, linestyle = 'None', yerr = delT_ges, label = '↳  $T^2(m)$ ', color = 'black')
plt.plot(mfit, linear(mfit, *popt2), color = 'blue')
plt.legend()

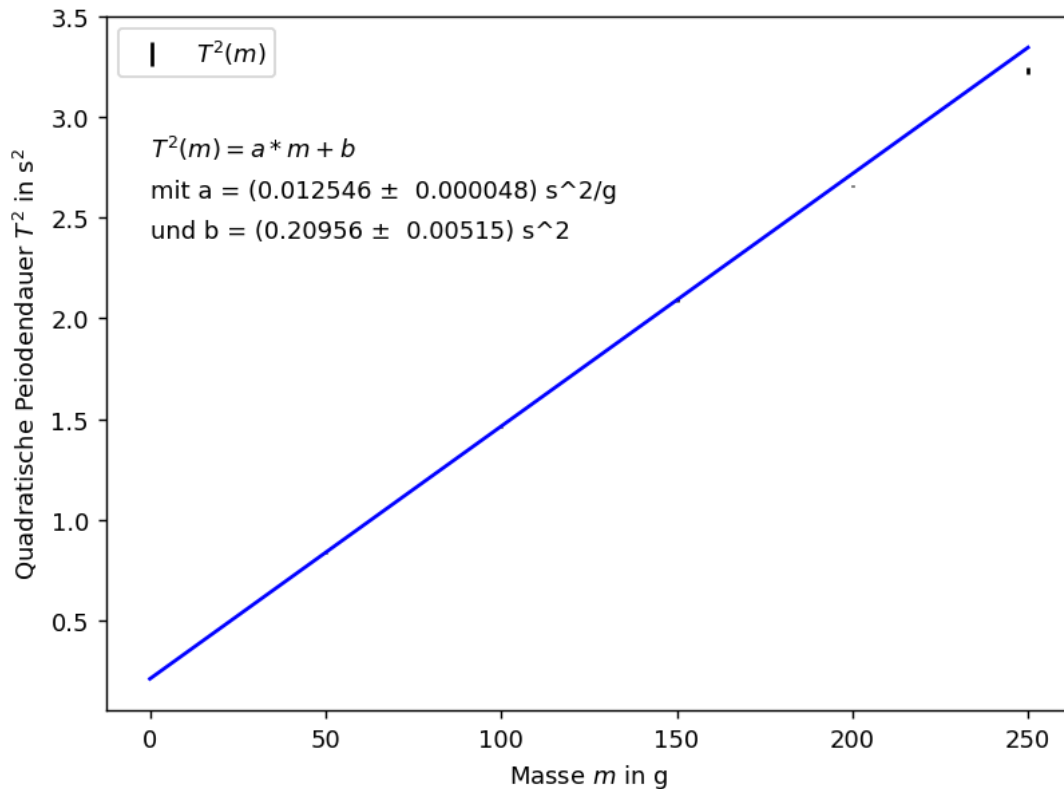
print(f'Die Steigung beträgt  $({popt2[0]:.5f} \pm {np.sqrt(pcov2[0][0]):.5f}) \text{ s}^2/$   

    ↳  $\text{g}$  und der y-Achsenabschnitt  $({popt2[1]:.5f} \pm {np.sqrt(pcov2[1][1]):.5f})$   

    ↳  $\text{s}^2$ ')
plt.tight_layout()
```

```
plt.savefig('T2mk.jpg')
```

Die Steigung beträgt $(0.01255 \pm 0.00005) \text{ s}^2/\text{g}$ und der y-Achsenabschnitt $(0.20956 \pm 0.00515) \text{ s}^2$



```
[23]: 2.75487, 3.38537
```

```
[23]: (2.75487, 3.38537)
```

```
[24]: chi22 = np.sum((linear(m_ges[:-2], *popt2) - T_ges[:-2])**2/(delT_ges[:-2])**2)
dof2=len(m_ges[:-2])-2 #a und b sind Fitparameter und reduzieren damit die
↪Freiheitsgrade
chi22_red=chi22/dof2

print(f'Der Chi^2-Wert liegt bei {chi22} mit einem reduzierten Chi^2-Wert von
↪{chi22_red}.')

prob2=round(1-sp.chi2.cdf(chi22,dof2),2)*100

print(f'Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei {prob2}%')
```

Der Chi^2 -Wert liegt bei 0.5233529013497825 mit einem reduzierten Chi^2 -Wert von

0.5233529013497825.

Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei 47.0%.

```
[25]: a2, dela2 = popt2[0], np.sqrt(pcov2[0][0])
D2 = (4 * np.pi**2)/a2
delD2 = (4 * np.pi**2)/(a2**2) * dela2

print(f'Die verbesserte Federkonstante beträgt ({D2:.5f} ± {delD2:.5f}) g/s^2')
```

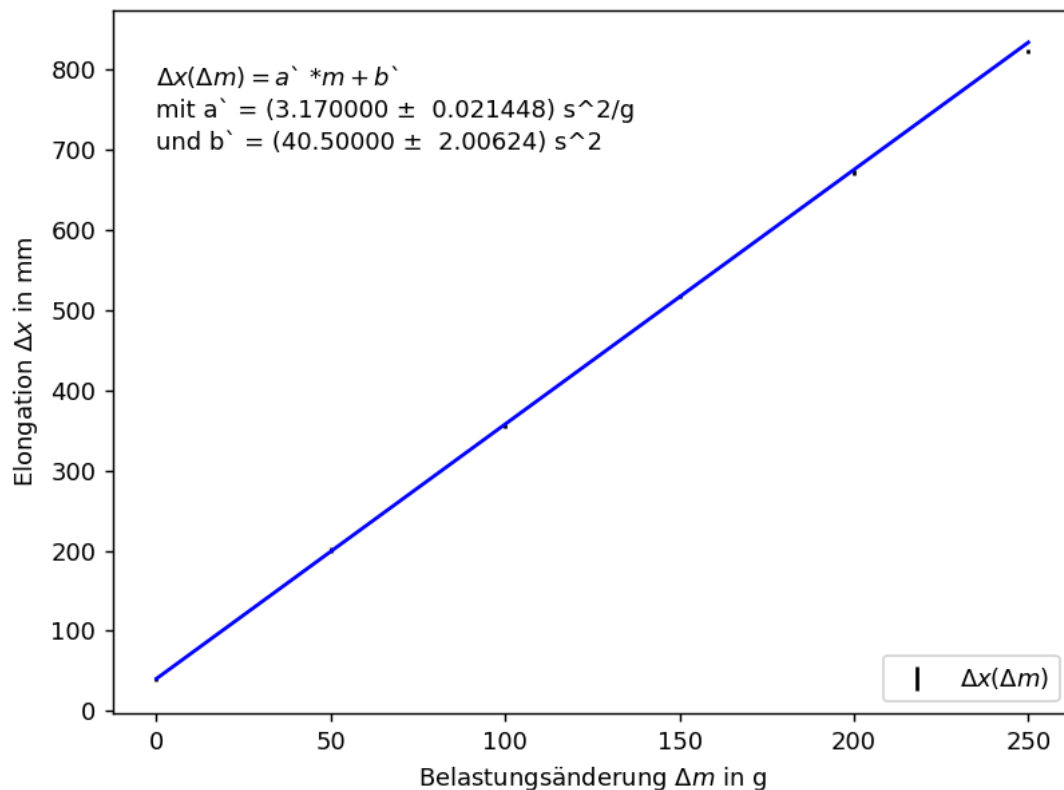
Die verbesserte Federkonstante beträgt (3146.68738 ± 11.96349) g/s²

```
[26]: popt3, pcov3 = curve_fit(linear, m0ges[:-2], xges[:-2]) #Lineare Regression
mfit1 = np.linspace(0, np.max(m0ges), 100)

plt.figure(dpi = 130)
plt.xlabel('Belastungsänderung $\Delta m$ in g')
plt.ylabel('Elongation $\Delta x$ in mm')
plt.text(0, 780, f'$\Delta x(\Delta m) = a$` $* m + b$`')
plt.text(0, 740, f'mit a` = ({popt3[0]:.6f} ± {np.sqrt(pcov3[0][0]):.6f}) s^2/
↵g')
plt.text(0, 700, f'und b` = ({popt3[1]:.5f} ± {np.sqrt(pcov3[1][1]):.5f}) s^2')
plt.errorbar(m0ges, xges, linestyle = 'None', yerr = delxges, label = '$\Delta x(\Delta m)$', color = 'black')
plt.plot(mfit1, linear(mfit1, *popt3), color = 'blue')
plt.legend()

print(f'Die Steigung beträgt ({popt3[0]:.5f} ± {np.sqrt(pcov3[0][0]):.5f}) mm/
↵g und der y-Achsenabschnitt ({popt3[1]:.5f} ± {np.sqrt(pcov3[1][1]):.5f})
↵mm')
plt.tight_layout()
plt.savefig('xmk.jpg')
```

Die Steigung beträgt (3.17000 ± 0.02145) mm/g und der y-Achsenabschnitt (40.50000 ± 2.00624) mm



```
[27]: chi23 = np.sum((linear(m0ges[:-2], *popt3) - xges[:-2])**2/(delxges[:-2])**2)
dof3=len(m0ges[:-2])-2 #a und b sind Fitparameter und reduzieren damit die
↪Freiheitsgrade
chi23_red=chi23/dof3

print(f'Der Chi^2-Wert liegt bei {chi23} mit einem reduzierten Chi^2-Wert von
↪{chi23_red}.')

prob3=round(1-sp.chi2.cdf(chi23,dof3),2)*100

print(f'Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei {prob3}%.'
```

Der Chi²-Wert liegt bei 1.2777777777777906 mit einem reduzierten Chi²-Wert von 0.6388888888888953.

Die Fitwahrscheinlichkeit liegt hier bei 53.0%.

```
[28]: C2, delC2 = popt3[0], np.sqrt(pcov3[0][0])

g2 = D2 * C2
delg2 = g2 * np.sqrt((delC2/C2)**2 + (delD2/D2)**2)
```

```

print(f'Die verbesserte Erdbeschleunigung beträgt ({g2:.5f} ± {delg2:.5f}) mm/
↪s^2')

sig_g2 = sigmadev(g2, glit, delg2, delglit)

print(f'Die Sigma-Abweichung zwischen experimentell gemessener und
↪theroetischer Erdbeschleunigung g liegt bei {sig_g2} Sigma.')

```

Die verbesserte Erdbeschleunigung beträgt (9974.99900 ± 77.41449) mm/s²
 Die Sigma-Abweichung zwischen experimentell gemessener und theroetischer
 Erdbeschleunigung g liegt bei 2.1334376526457173 Sigma.

IV 6 7

sorry (not sorry).